ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب
Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

Université Hassan II de Casablanca

RAPPORT D'INITIATION DIPLOME
INGINIEUR D'ETAT

Département :
Génie Electrique
Filière :
Génie électrique et énergie renouvelable

THEME :

Description du fonctionnement des systèmes de protection des postes HTB/HTA de la DP Marrakech

Réalisé Par :

- Ayoub DARARI

Encadré Par :

- M. ACHARY Mohamed Mehdi

Année Universitaire 2023 – 2024

AVANT-PROPOS

- **Nom et prénom de l'élève ingénieur stagiaire :**

Ayoub DARARI

- **Spécialité :**

Génie électrique et énergie renouvelable

- **Intitulé du travail :**

Description du fonctionnement des systèmes de protection des postes HTB/HTA de la DP Marrakech

- **Organisme d'accueil :**

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (l'ONEE) - Branche Electricité (Direction Distribution Marrakech), Marrakech 40000.

- **Encadrement professionnel dans la société d'accueil :**

M. LHANNAOUI Abdeljalil/ M. KHADIR ABDELOUAHAB

M. ACHARY Mohamed Mehdi

- **Etablissement d'origine :**

ENSET-MOHAMMEDIA

- **Date du début et de fin de stage d'initiation :**

Pratiquement 4 semaines du 1er Juillet 2024 AU 28 Juillet 2021

Remerciement :

La réalisation de ce rapport D’initiation c’est une occasion pour moi d’adresser des vifs remerciements aux : A L’Eternel Dieu Tout Puissant, pour la protection et la sagesse qu’il nous donne chaque jour qui passe. Aussi à nos mères et à nos pères, pour leurs éducations ainsi que leur soutien moral et économique. Spécialement Je voudrais d’adresser mes remerciements à l’équipe de L'Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (l’ONEE) qui m’ont accepté comme stagiaire, aussi Je voudrais de remercier vivement mes encadrants de ce projet de stage, M. LHANNAOUI Abdeljalil, M. KHADIR ABDELOUAHAB M. ACHARY Mohamed Mehdi, pour ses multiples conseils. Finalement je tiens à remercier enseignements de filière Génie électrique et énergie renouvelable pour leurs efforts. Et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Liste des acronymes :

ONEE	L'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable
REE	Red Eléctrica de España
PSEM	Postes sous enveloppe métallique
DRR	Disjoncteur Réenclencheur en réseau
SF6	L'hexafluorure de soufre
HT	Haute Tension
MT	Moyen Tension
BT	Basse Tension
PS	Point de sectionnement
PA	Poste asservis
TC	Transformateur de courant
TT	Transformateur de tension
KVGC	Régulateur de tension
HMI	Interface homme machine
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition

Liste des tableaux :

Tableau 1 : la production au maroc.....15
Tableau 4 : Légende de schéma de commande de disjoncteur.....45
Tableau 5 : Légende de Plan de protection de poste type basse haut.....47
Tableau 6 : Légende de Plan de protection de poste transformateur tour.....48
Tableau 8 : Legende de l'unité de control commande de transformateur.....49
Tableau 9 : Principe de régulation dans le transformateur.....49
Tableau 10 : Manière de commande.....54
Tableau 11 : Manière de coupure par DRR.....57
Tableau 12 : Légende de graphe.....57

Liste des figures :

Figure 1 : Organigramme general de l'ONEE 13
Figure 2 : Organigramme de pole industrielle de l'ONEE 14
Figure 3 : Schema de l'énergie hydro Lique 16
Figure 4 : centrale thermique 16
Figure 5 : Principe de Biogas 17
Figure 6 : Central Noor ouarzazate 18
Figure 7 : le transport de l'énergie au maroc 19
Figure 9 : Interconnexion de reseau entre l'Espagne et le maroc 20
Figure 10 : Schéma d'interconnexion 20
Figure 11 : postes de transformations HTB/HTA 21
Figure 12 : Structure organisationnelle de la direction 22
Figure 13 : Schema de poste source 23
Figure 14 : Poste source 23
Figure 15 : Filtre pass haut 24
Figure 16 : Transformateur de courant 24
Figure 17 : Transformateur de tension 25
Figure 18 : sectionneur d'aiguillage 25
Figure 19 : Redresseur 26
Figure 20 : Transformateur 27
Figure 21 : Unite de protection 28
Figure 22 : SCR control room 32
Figure 23 : Architecture matérielle du system 32
Figure 24 : Passerelle 33
Figure 25 : L 'Interface Homme Machine 33
Figure 26 : Principe de coupure a gas SF6 35
Figure 27 : Composition de DRR 35
Figure 28 : Installation de DRR 36
Figure 29 : Interrupteur- Sectionneur 36
Figure 30 : Parafoudre 37
Figure 31 : Mise a la terre 37
Figure 32 : Schéma de protocole de protection à l'aide de l'autocad 38
Figure 33 : Schéma de protocole de protection 2 à l'aide de l'autocad 39

Figure 34 : Ventilateurs de transformateur 40
Figure 35 : relais Buchholz avec l'absence de défaut 41
Figure 36 : relais Buchholz avec présence de défaut 41
Figure 37 : Schéma unifilaire de protection automatique de transformateur 42
Figure 38 : Schéma de commande de disjoncteur 45
Figure 39 : Schéma logique de l'interface 46
Figure 40 : Plan de protection de poste type basse haut 47
Figure 41 : Plan de protection de poste transformateur tour 48
Figure 43 : Unité de control commande de transformateur 49
Figure 44 : Les Boites d'essai 51
Figure 50 : Schéma unifilaire de poste source 53
Figure 51 : Schéma unifilaire non réduite 58
Figure 52 : Schema Reduit 59

Sommaire :

Introduction générale : 11

Généralités sur l'ONEE : 12

I. Présentation générale de l'ONEE : 12

1. Définition : 12

2. ONEE Branche Electricité : 12

3. Missions : 12

II. Structure organisationnelle de l'ONEE : 13

1. Organigramme général de l'ONEE : 13

2. Organigramme de pole industrielle de l'ONEE : 14

III. Production de l'énergie au maroc : 15

1. Présentation générale sur la production au maroc : 15

2. Production par l'hydraulique au maroc : 15

3. Les centrales thermiques : 16

4. Production par les énergies renouvelables au maroc : 17

IV. Transport de l'énergie au maroc : 18

1. Présentation générale sur le transport de l'énergie au maroc : 18

2. Principe de fonctionnement de reseau : 19

3. Interconnexion de reseau entre l'Espagne et le maroc : 20

4. Les postes de transformations HTB/HTA : 21

5. Classification des tensions adopté par l'ONEE : 21

V. Direction de distribution au Marrakech : 22

1. Structure organisationnelle de la direction : 22

Généralités sur la Distribution et les Systèmes adoptés : 23

Introduction : 23

I. Fonctionnement de poste source : 23

1. Présentation générale sur la poste source : 23

2. Les organes de protection de poste source : 24
3. Fonctionnement de Transformateur : 27
4. Calcul de taux de charge : 27
5. Unité de protection : 28
II. Service de planification : 29
1. Definition: 29
2. Processus de Traitement des Demandes 29
3. Logiciel de simulation et planification CMYDIST : 30
III. Service de conduite général : 31
1. Les taches de SCR : 31
2. Architecture matérielle du system : 32
Description des Technologies et des Systèmes de Protection : 34
Introduction : 34
I. Les technologies de protections : 34
1. Isolateur SF6 : 34
2. Disjoncteur HT et MT : 34
3. DISJONCTEUR RÉENCLENCHEUR EN RÉSEAU DRR : 35
4. Interrupteur- Sectionneur : 36
5. Parafoudre : 37
II. Les Protocoles de protections des personnels et des machines : 37
1. La mise à la terre : 37
2. Protocole de Sécurité pour les Travaux : 38
3. Opération du protocole de protection : 38
III. La protection de poste source : 39
1. Ventilation pour la protection contre la surchauffe interne du transformateur : ... 40
2. Protection contre la surcharge par le relais Buchholz : 40
IV. La protection automatique de poste source : 42

1. Schéma unifilaire de protection automatique de transformateur : 42
2. Schéma de programmation de l'unité de la protection principale C264GE : 44
3. Schéma de commande de disjoncteur : 45
4. Schéma logique de l'interface : 46
V. Protection des réseaux de distribution : 47
1. Plan de protection de poste type basse haut : 47
2. Plan de protection de poste transformateur tour : 48
VI. Régulation automatique de transformateur : 49
1. Unité de control commande de transformateur : 49
2. Principe de régulation dans le transformateur : 49
3. Les Boites d'essai : 51
Sélectivité et Conception du Schéma Unifilaire dans Autocad : 53
Introduction : 53
I. La sélectivité : 53
1. Principe de sélectivité : 53
2. Manière de commande : 54
3. Cycle de commande de disjoncteur DRR : 55
II. Conception des Schémas unifilaire réduite : 58
1. Schéma unifilaire non réduite : 58
2. Schéma unifilaire réduite : 59
Conclusion générale : 60

Introduction générale :

Au cours de mon stage à la Direction Provinciale de Distribution de Marrakech, j'ai eu l'opportunité d'approfondir ma compréhension des systèmes de protection au sein des installations Haute Tension A (HTA) et Haute Tension B (HTB). Les systèmes de protection jouent un rôle crucial dans la préservation de la sécurité et de la fiabilité des réseaux électriques, en assurant une intervention rapide et efficace en cas d'anomalies ou de pannes. Ce rapport est structuré en quatre grands chapitres, chacun offrant une perspective détaillée sur différents aspects des systèmes de protection :

- Structure de l'ONEE Branche Électrique : Ce premier chapitre décrit et explique la structure organisationnelle et fonctionnelle de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) dans le secteur électrique, en mettant en lumière les principales composantes et leur rôle dans le réseau électrique.
- Généralités sur la Distribution et les Systèmes de Protection Adoptés : Le deuxième chapitre fournit des généralités sur la distribution électrique, en détaillant les systèmes de protection adoptés pour garantir la sécurité et la fiabilité des installations HTA et HTB.
- Description des Technologies et des Systèmes de Protection : Ce troisième chapitre est centré sur la description approfondie des technologies et des systèmes de protection utilisés, tels que les relais DRR et Buchholz, les sectionneurs, et les technologies de refroidissement des transformateurs.
- Sélectivité et Conception du Schéma Unifilaire Réduit dans AUTOCAD : Le dernier chapitre aborde la sélectivité des systèmes de protection et la conception des schémas unifilaires réduits, réalisés dans le logiciel AUTOCAD, en expliquant les méthodes et les considérations pour optimiser la protection et la gestion des réseaux électriques.

À travers ce rapport, je vise à fournir une compréhension approfondie des mécanismes de protection dans les installations HTA et HTB, tout en mettant en lumière l’importance de ces systèmes pour une gestion efficace et sécurisée des réseaux électriques.

Généralités sur l'ONEE :

I. Présentation générale de l'ONEE :

1. Définition :

L'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE) est le pilier de la stratégie énergétique et bras armé de l'Etat dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Maroc. Depuis le milieu des années 1990, l'Office est sur tous les fronts : généralisation de l'accès à l'électricité et à l'eau potable, épuration des eaux usées et développement du service de l'assainissement liquide, modernisation et élargissement des réseaux de production, de commercialisation et de distribution des ressources électriques et hydrauliques, lutte contre le gaspillage et implémentation de nouveaux instruments et techniques d'économies de l'eau et d'électricité…

L'ONEE, né du regroupement en 2012 de l'Office National de l'Électricité (ONE) crée en 1963 et l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) crée en 1972, s'investit pleinement dans de grands projets structurants pour le Maroc, le dotant d'infrastructures de production, transport et de distribution d'électricité et d'eau ainsi que d'épuration des eaux usées indispensables au développement durable du pays.

2. ONEE Branche Electricité :

Au cœur d'un service public stratégique, l'ONEE joue un rôle important dans l'amélioration du niveau de vie des citoyens marocains et la compétitivité économique du pays.

Avec 9 256 collaborateurs et 7 156 517 clients (fin 2023), l'ONEE exerce des activités centrées sur les métiers de l'électricité : Production, Transport et Distribution de l'énergie électrique.

3. Missions :

- Assurer le service public de la production et du transport de l'énergie électrique ainsi que celui de la distribution de l'énergie électrique dans les zones où l'Office intervient ;
- Gérer la demande globale d'énergie électrique du Royaume ;
- Satisfaire la demande en électricité du pays en énergie électrique dans les meilleures conditions de coût et de qualité de service ;
- Gérer et développer le réseau de transport ;
- Généraliser l'extension de l'électrification rurale ;

- Contribuer à la promotion et le développement des énergies renouvelables.

II. Structure organisationnelle de l'ONEE :

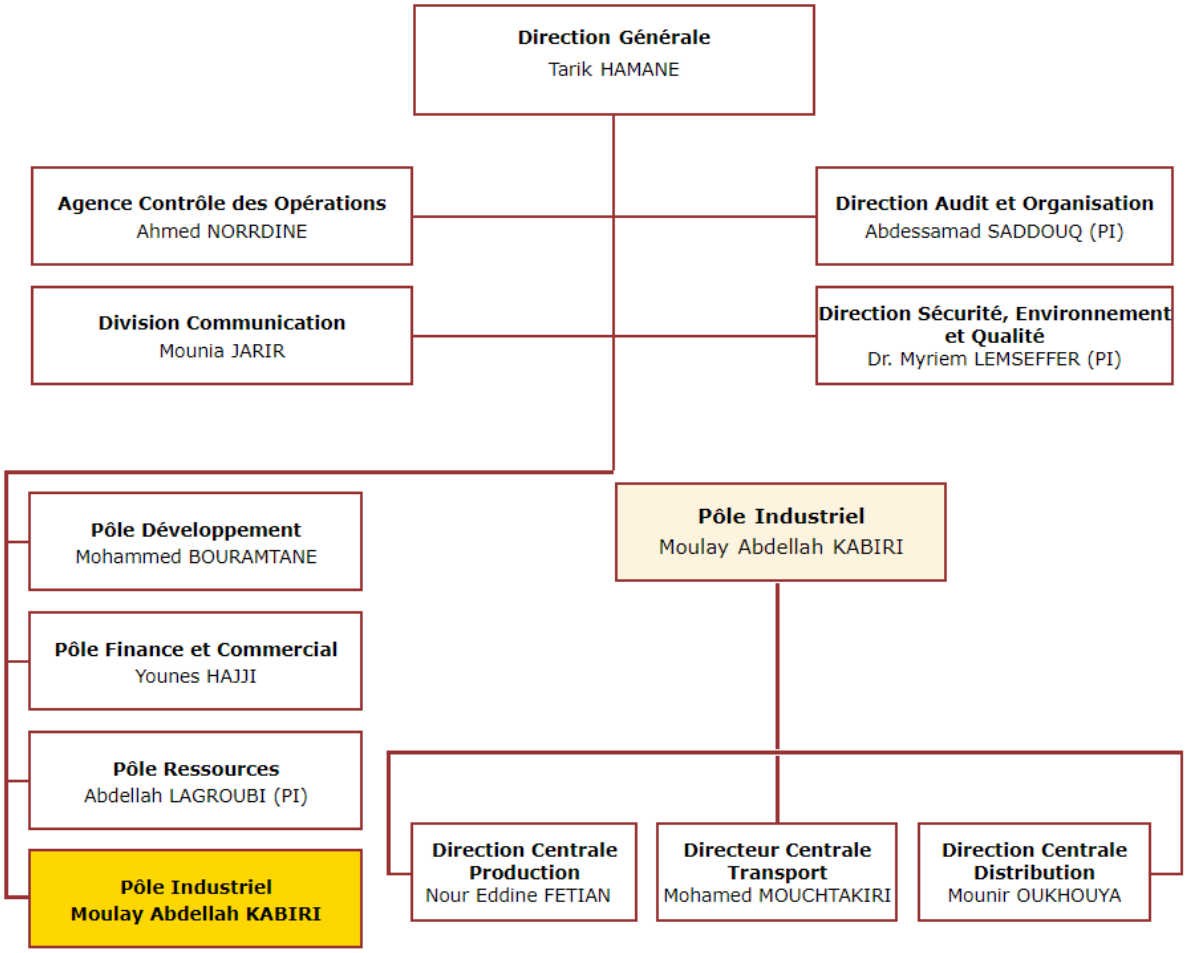

Figure 1 : Organigramme general de l'ONEE

1. Organigramme général de l'ONEE :

L'organigramme de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) présente une structure hiérarchique et centralisée. La direction générale, dirigée par Abderrahim EL HAFIDI, supervise l'ensemble des activités.

Trois pôles regroupent les principales fonctions :

- Pôle Développement : Élabore les stratégies et pilote les projets de développement.
- Pôle Finance et Commercial : Gère les finances, la comptabilité, la clientèle et la communication.
- Pôle Ressources : Assure la gestion des ressources humaines, matérielles et logistiques.

Les directions centrales, sous la responsabilité des pôles, mettent en œuvre les opérations :

- Direction centrale Production : Électricité.
- Direction centrale Transport : Transport de l'électricité.

- Direction centrale Distribution : Distribution de l'électricité.

2. Organigramme de pole industrielle de l'ONEE :

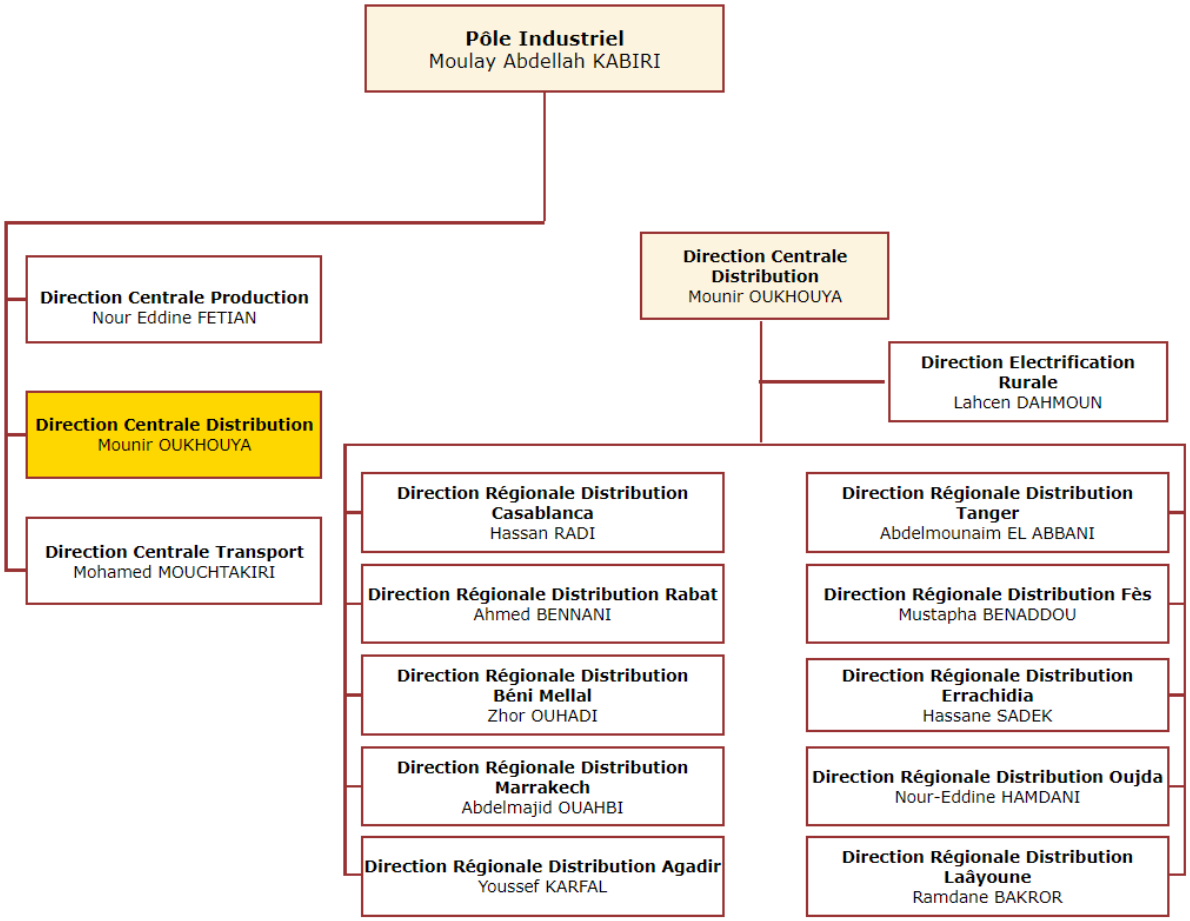

Figure 2 : Organigramme de pole industrielle de l'ONEE

Avec 10 011 collaborateurs 6 328 239clients et (fin 2019), l'ONEE exerce des activités centrées sur les métiers de l'électricité : Production, Transport et Distribution de l'énergie électrique.

a) La Production :

En tant que producteur national, l'ONEE- Branche Electricité a la responsabilité de fournir sur tout le territoire marocain et à tout instant une énergie de qualité. Cette fourniture est assurée par des moyens de production exploités directement par l'ONEE- Branche Electricité ou par des ouvrages confiés à des producteurs concessionnels.

b) Le Transport :

Ayant pour mission d'assurer le transport de l'énergie électrique et la sécurité d'alimentation de la clientèle, l'ONEE- Branche Electricité développe et renforce son réseau de transport qui couvre Aujourd'hui presque la quasi-totalité du territoire national et est constitué de lignes de 400 kV, 225 kV, 150 kV et 60kV.

c) La Distribution :

La satisfaction de la clientèle et le service public constituent deux axes prioritaires de l'ONEE. Il œuvre de manière permanente pour l'amélioration de la qualité de service tant sur le plan technique que commercial : l'ONEE- Branche Electricité c'est :

- 10 directions régionales qui couvrent l'ensemble du territoire.
- L'ensemble du monde rural et quelques agglomérations urbaines. Les sont gérées par les régies de distributions publiques ou des distributeurs privés.
- La satisfaction de plus de 3,5 millions de clients.
- Un réseau en croissance permanente de plus de 300 agences commerciales et près de 200 points de services externes.
- Près de 52 000 km de lignes BTB et 145 000 km de lignes BTA.

III. Production de l'énergie au maroc :

1. Présentation générale sur la production au maroc :

Nature de source d'énergie	Puissance installée en MW
Centrales hydrauliques	1306
Fioul	525
Charbon	4116
Centrales turbines à gaz	1011
Cycles combinés	834
Thermique Diesel	316
Eolien	2071
Solaire (NOOR)	831
Total ONEE	11010

Tableau 1 : la production au maroc

A fin 2023, la puissance totale installée du parc de production électrique de l'Office est de 11410 MW.

Un parc électrique national diversifié avec une part importante des énergies renouvelables.

- L'électricité produite, au niveau national, a atteint 42 409,317 GWh dont 9 204,308 GWh provenant des centrales ONEE.

2. Production par l'hydraulique au maroc :

Une station de transfert d'énergie par pompage (STEP) fonctionne en circuit fermé avec une double retenue d'eau. L'eau du bassin supérieur est turbinée pendant les périodes de forte

consommation et recueillie dans un bassin en aval, constituant une réserve d'énergie. La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la chute d'eau et du débit.

La STEP d'Afourer au Maroc est complémentaire au complexe hydroélectrique de l'Oued El Abid. Elle utilise l'énergie excédentaire pendant les heures creuses pour stocker l'eau dans un bassin supérieur et la turbine pendant les heures de pointe. Sa capacité totale est de 465 MW.

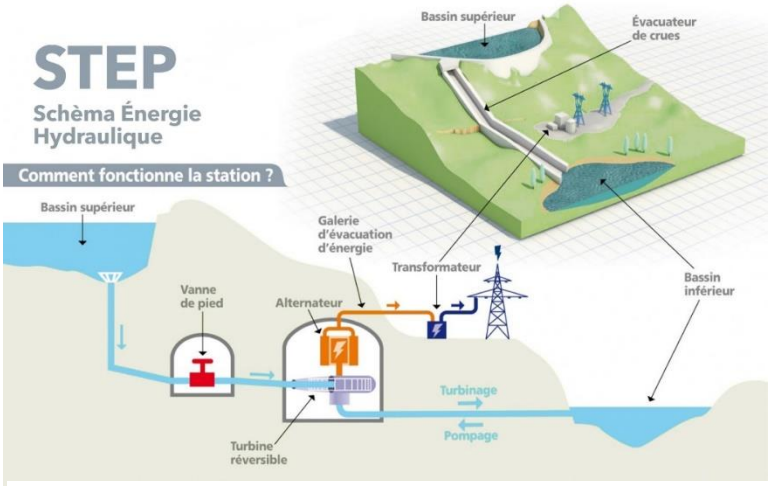

Figure 3 : Schema de l'énergie hydro Lique

3. Les centrales thermiques :

La production d'électricité par combustion de matières fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz (ou de l'uranium pour les centrales nucléaires) génère de la chaleur. Les centrales thermiques disposent de chaudières où l'eau froide est chauffée. En brûlant, les combustibles libèrent de la chaleur, qui chauffe l'eau et la transforme en vapeur, similaire à l'eau dans une casserole réchauffée.

Sous pression, la vapeur met en mouvement une turbine, qui entraîne à son tour un alternateur. Cet alternateur est un convertisseur d'énergie mécanique en énergie électrique. Dans les centrales nucléaires, plusieurs circuits indépendants sont utilisés pour produire l'électricité.

Le courant produit est ensuite acheminé vers un transformateur. Ce transformateur élève la tension du courant, ce qui permet sa diffusion sur les lignes à très haute tension du réseau de transport électrique.

Figure 4 : centrale thermique

4. Production par les énergies renouvelables au maroc :

a) Biogaz :

Depuis juin 2015, la ville de Fès utilise aussi de l'électricité issue du biogaz. Ce dernier est cependant produit à partir des déchets ménagers et non pas liquides. << Le Maroc a un gros potentiel avec le biogaz, car nous jetons beaucoup de matière organique, plus que nos voisins européens >> indique Sami Labzae, directeur d'exploitation de la société américaine Ecomed, qui gère la décharge de Fès.

<< Nous récupérons chaque jour entre 800 et 1.000 tonnes de déchets ménagers de la ville de Fès. Ces déchets, enfouis sous la terre, dégagent un biogaz lors de leur fermentation>>, décrit le spécialiste. << Ce biogaz est acheminé vers un générateur bioélectrique qui permet de le transformer en énergie électrique >>. Grâce aux 10 millions de kilowatts produits depuis 2015, la décharge permet de produire 25 % de l'électricité de l'éclairage public à Fès. Un projet pionnier dans l'énergie renouvelable qui a demandé un investissement de 100 millions de dirhams.

Figure 5 : Principe de Biogas

b) Energie solaire :

L'énergie solaire au Maroc est favorisée par son potentiel exceptionnel : le pays possède l'un des taux d'insolation les plus élevés au monde : plus de 2 200 kWh/m2 dans les régions méridionales. Le Maroc a lancé un programme ambitieux d'énergie solaire, dont le coût est estimé à 9 milliards de dollars, afin de créer une capacité de production d'énergie solaire de 2 000 MWc pour 2020. Mais les retards et les difficultés financières s'accumulent. En 2021, la puissance installée des installations solaires du Maroc atteignait 831 MWc. La première centrale solaire thermodynamique, Noor Ouarzazate I (160 MWc), a été mise en service en février 2016. La deuxième, Noor Ouarzazate II (200 MWc), a été mise en service en janvier 2018. La troisième, Noor Ouarzazate III, première centrale marocaine utilisant la technologie solaire à tour (150 MWc) a été mise en service en décembre 2018. La quatrième, Noor

Ouarzazate IV (70 MWc), de technologie photovoltaïque, a été mise en service fin 2018. L'énergie solaire a produit 4,3 % de l'électricité du pays en 2021, dont 3 % par les centrales solaires thermodynamiques et 1,3 % par le solaire photovoltaïque.

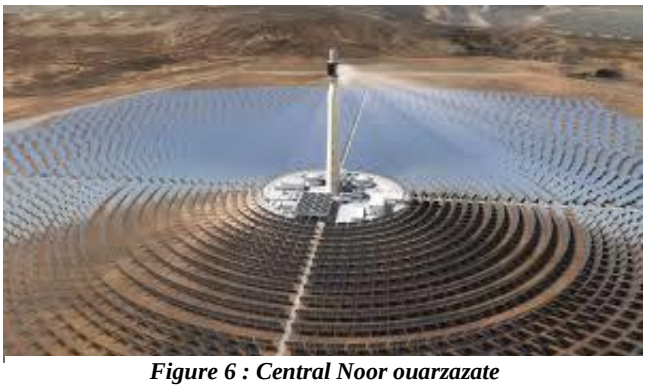

Figure 6 : Central Noor ouarzazate

c) L'énergie éolienne :

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) organise en 2014 un appel d'offres pour son « Projet éolien intégré 850 MW », composé des parcs de Midelt (150 MW), Tiskrad (Tarfaya) (300 MW), Tanger II (100 MW), Jbel Lahdid (Essaouira) (200 MW) et Boujdour (100 MW). L'ONEE a obtenu 385 millions € et 31 millions $ de financements concessionnels pour le développement du projet, dont 200 millions € de la Banque européenne d'investissement et 130 millions € de la banque publique allemande. L'objectif est de produire 2 000 MW d'ici 2020.

IV. Transport de l'énergie au maroc :

1. Présentation générale sur le transport de l'énergie au maroc :

Après avoir étudié les principes fondamentaux de la production d'énergie électrique, il est important de comprendre son acheminement jusqu'au consommateur final. Le réseau électrique se divise en deux types : le réseau de transport et le réseau de distribution. L'objectif de ce document est de donner une première approche de l'organisation du réseau de transport. L'électricité circule depuis le lieu de production jusqu'au lieu de consommation via des lignes électriques aériennes ou souterraines. Ce réseau permet de transporter et distribuer l'énergie électrique à travers tout le territoire marocain et même vers d'autres pays européens. Le transport de l'énergie se fait en très haute tension pour réduire les pertes et la section des conducteurs.

L'organisation du réseau de transport et de distribution de l'électricité est comparable à celle d'un réseau routier, avec des grands axes, des axes secondaires et des échangeurs. Au Maroc, ce réseau se divise en deux niveaux :

- Le réseau de transport, qui joue le rôle des autoroutes et routes nationales.

- Le réseau de distribution, qui correspond aux routes départementales.

Les postes de transformation, jouant le rôle d'échangeurs, permettent de passer d'un réseau à l'autre.

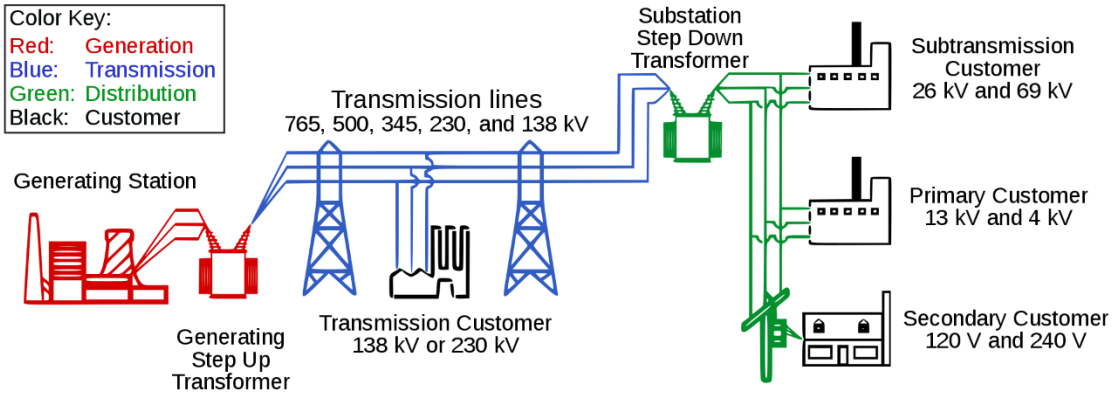

Figure 7 : le transport de l'énergie au maroc

2. Principe de fonctionnement de reseau :

Au Maroc, deux lignes principales assurent l'alimentation en électricité du pays, fournissant entre 90 % et 95 % de l'énergie électrique nécessaire. Les sources d'électricité pour ces deux lignes proviennent principalement de l'Espagne et de l'Algérie. Une ligne principale provient de l'Algérie, tandis que l'autre provient de l'Espagne. Ces deux lignes sont de 400 kV.

La production nationale joue un rôle complémentaire, représentant entre 5 % et 10 % de l'approvisionnement en électricité. Cette production locale est principalement constituée d'énergies renouvelables, provenant notamment de la centrale solaire Noor à Ouarzazate et des parcs éoliens disséminés à travers le pays.

La centrale Noor Ouarzazate est l'un des plus grands complexes solaires au monde, utilisant une combinaison de technologies photovoltaïques et solaires thermiques pour générer de l'électricité propre. Les parcs éoliens, quant à eux, exploitent le potentiel éolien du Maroc, particulièrement dans les régions côtières et montagneuses, pour produire une énergie durable et réduire la dépendance aux importations.

Ainsi, malgré la forte dépendance du Maroc vis-à-vis des importations d'électricité, le développement des sources d'énergie renouvelable et non renouvelable constitue un pilier important de la stratégie énergétique du pays, visant à diversifier les sources d'approvisionnement et à promouvoir la durabilité énergétique.

- **Démarche :**

Le fonctionnement des lignes électriques consiste à transformer progressivement la tension de 400 kV à 225 kV, puis à 25 kV pour les grands clients de l'ONEE tels que les usines, les entreprises et les grandes sociétés. Enfin, la tension est réduite à 380 V pour la distribution aux citoyens.

3. Interconnexion de reseau entre l'Espagne et le maroc :

Le projet de renforcement de l'interconnexion électrique entre le Maroc et l'Espagne, dont la faisabilité est actuellement examinée par l'ONEE - Branche Électricité en collaboration avec Red Eléctrica de España (REE), l'opérateur du réseau électrique espagnol, avance bien. Plusieurs réunions ont été tenues entre les parties marocaine et espagnole, incluant des ministres, des hauts responsables des ministères en charge de l'Énergie des deux pays, ainsi que des opérateurs tels que l'ONEE - Branche Électricité et Red Eléctrica de España. Ce projet vise à réaliser une troisième ligne d'interconnexion d'une capacité de 700 MW. Le Poste électrique de Mallousa assure l'interconnexion entre le Maroc et l'Espagne avec le réseau national de transport 400 kV, Ce poste qui constitue un important pour le transport électrique national regroupe les lignes HTB de l'interconnexion électrique Maroc-Espagne.

Figure 8 : Interconnexion de reseau entre l'Espagne et le maroc

Les interconnexions avec les pays voisins ont permis en 2019 des échanges de 838 GWh avec l'Espagne et 89,6 GWh avec l'Algérie. Ils assurent la liaison entre les centrales de production d'énergie électrique et le réseau de transport et d'interconnexion. Des transformateurs de puissance permettent des échanges d'énergie entre réseaux et différentes tensions.

a) Schéma d'interconnexion :

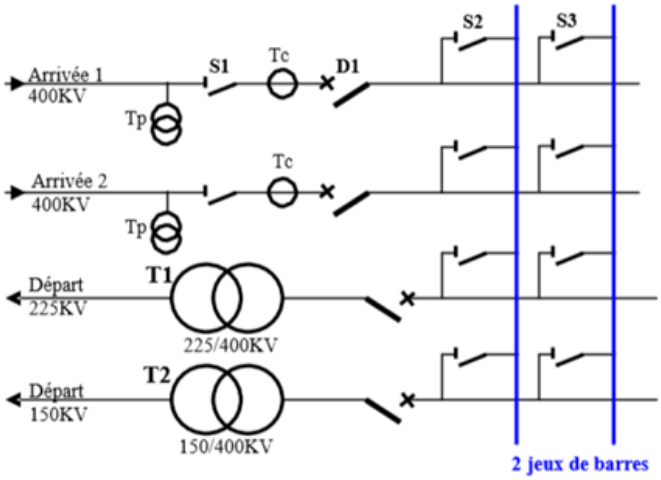

Figure 9 : Schéma d'interconnexion

b) Légende :

T : transformateur de potentiel

S1 : sectionneur de ligne

Tc : transformateur de courant

D1 : disjoncteur

S2-S3 : sectionneurs de liaison avec les 2 jeux de barres.

4. Les postes de transformations HTB/HTA :

Le réseau électrique est structuré en plusieurs niveaux de tension :

Les réseaux de transport à haute tension B (HTB) transportant l'énergie électrique produite dans les centrales de production couvrant ainsi de grands territoires et se rapprochant des gros consommateurs. Ces réseaux sont interconnectés, donc maillés, réalisant la mise en commun de l'ensemble des moyens de production à disposition de tous les consommateurs.

Les réseaux de répartition à haute tension A (HTA)) assurant l'alimentation des points de livraison à la distribution.

Les réseaux de distribution sont les réseaux d'alimentation des consommateurs, mise à part les importantes installations industriels qui sont très souvent alimentés directement par les réseaux HTB et HTA).

Figure 10 : postes de transformations HTB/HTA

5. Classification des tensions adopté par l'ONEE :

Selon la norme CEI 38, les tensions dans le réseau électrique sont classées en trois catégories, Haute Tension A (HTA), Basse Tension B (BTB) et Basse Tension A (BTA) Avec :

HTA (HTB et HTA) : pour une tension composée comprise entre 40 kV et 1000 kV Les valeurs normalisées sont : 45 kV - 66 kV - 110 kV - 132 kV - 150 kV - 220 kV .

BTB : pour une tension composée comprise entre 1000 V et 35 kV Les valeurs normalisées sont : 3,3 kV - 6,6 kV - 11 kV - 22 kV - 33 kV .

BTA : pour une tension composée comprise entre 100 V et 1000 V Les valeurs normalisées sont : 400 V - 690 V - 1000 V (à 50 Hz).

V. Direction de distribution au Marrakech :

1. Structure organisationnelle de la direction :

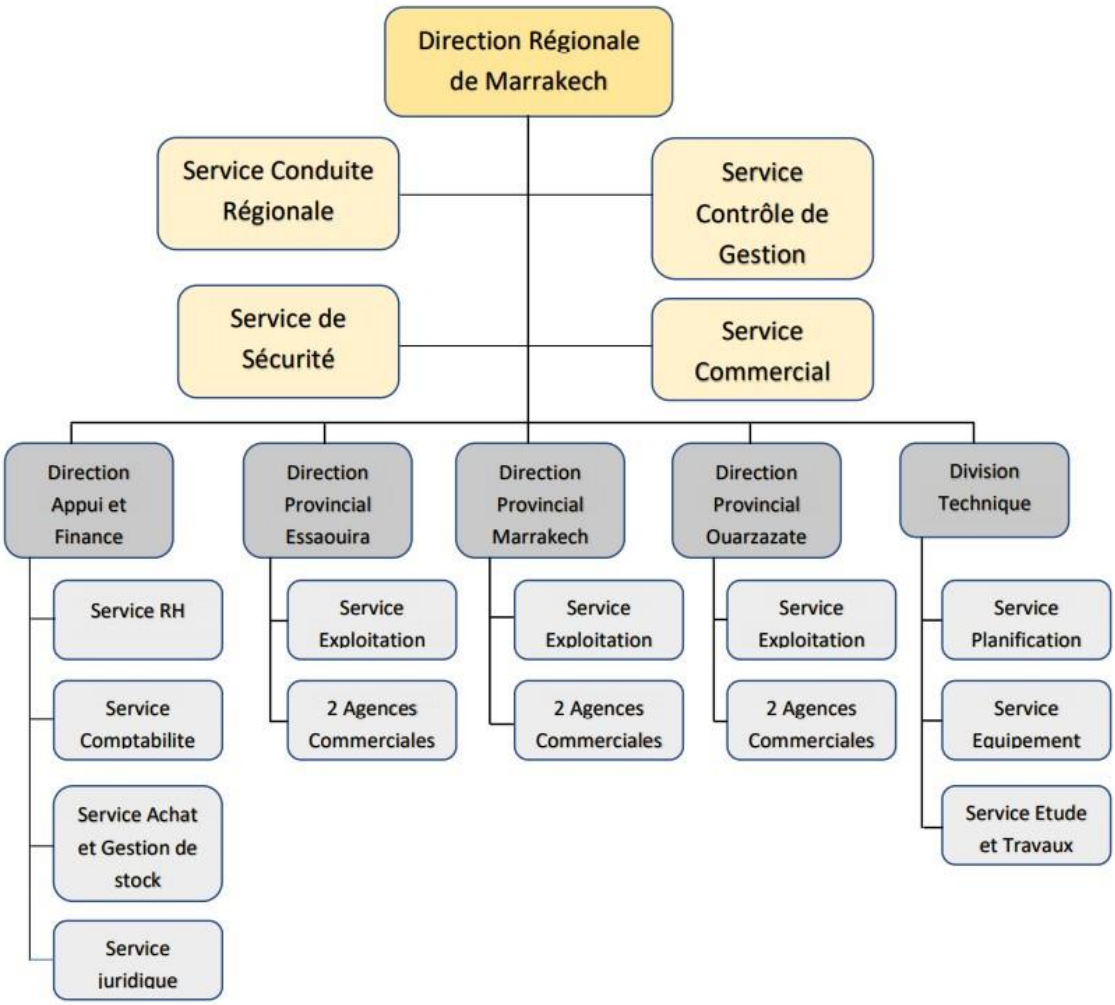

Figure 11 : Structure organisationnelle de la direction

Mon stage s'est déroulé au sein du service d'exploitation de la direction provinciale de Marrakech, sous la supervision du chef de service d'exploitation. Ce service est responsable du suivi de l'état des lignes de transport et de distribution, ainsi que de la maintenance. Il approuve également les plans des projets proposés par les entreprises habilitées par l'ONEE. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée avec l'ONEE, signé par l'ONE, qui certifie que ces entreprises sont capables de réaliser des projets de distribution d'électricité. Le service assure également le suivi des postes, la supervision et le contrôle-commande des postes de distribution, ainsi que l'installation et le suivi des compteurs.

Généralités sur la Distribution et les Systèmes adoptés :

Introduction :

Dans ce chapitre, nous explorerons la composition des réseaux de distribution et leur fonctionnement. Nous aborderons également les différents services responsables de chaque partie du réseau.

I. Fonctionnement de poste source :

1. Présentation générale sur la poste source :

Les postes HT/MT sont généralement alimentés par une et plus souvent plusieurs lignes HT. Ils contiennent un ou plusieurs transformateurs. Ils assurent également la répartition de l'énergie entre les départs HTA ainsi que la protection du réseau HTA par des disjoncteurs pilotés par différents types de protection. La structure typique d'un poste 60/22kV est illustrée sur la figure suivante

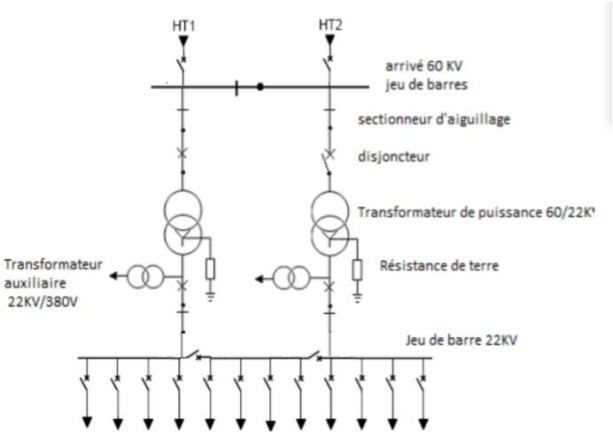

Figure 12 : Schema de poste source

Travées HTB\HTA : composées de ligne haute tension, jeu de barres HTB et HTA, arrivées et départs, résistances de mise à la terre du neutre transformateur, de départs, de réducteurs de courant (TC), des réducteurs de tension (TT), des organes de coupure et d'isolement tels que : les disjoncteurs les sectionneurs et les transformateurs HTB/HTA.

Figure 13 : Poste source

2. Les organes de protection de poste source :

a) Filtre Pass haut de communication :

Afin d'éliminer les basses fréquences générées par les perturbations de l'environnement, un filtre passe-haut a été installé. Ce filtre est crucial pour capter uniquement les hautes fréquences, permettant ainsi une communication claire et précise avec l'OCR (Overcurrent Relay) ainsi que les unités de contrôle-commande et de protection du poste source. Grâce à ce filtre, les interférences de basse fréquence sont supprimées, assurant que seuls les signaux pertinents et de haute fréquence sont transmis. Cette transmission est essentielle pour que le SCR (Système de Conduite Répartie) puisse interagir efficacement avec le poste. Le service de conduite générale utilise ces signaux pour commander le poste et surveiller l'état des différents organes et dispositifs au sein de celui-ci. En somme, le filtre passe-haut joue un rôle vital dans la maintenance de la clarté des communications et dans la fiabilité des opérations de commande et de protection du poste source.

Figure 14 : Filtre pass haut

b) Transformateur de courant (TC) :

Un transformateur de courant est un transformateur de mesure dans lequel le courant secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnel au courant primaire et déphasé par rapport à celui-ci d'un angle approximativement nul pour un sens approprié des connexions.

Figure 15 : Transformateur de courant

c) Transformateur de tension (TT) :

Un transformateur de tension est un « transformateur de mesure dans lequel la tension secondaire est, dans les conditions normales d'emploi, pratiquement proportionnelle à la tension primaire et déphasée par rapport à celle-ci d'un angle voisin de zéro, pour un sens approprié des connexions ».

Il s'agit donc d'un appareil utilisé pour la mesure de fortes tensions électriques. Il sert à faire l'adaptation entre la tension élevée d'un réseau électrique HTA ou HTB (jusqu'à quelques centaines de kilovolts) et l'appareil de mesure (voltmètre, ou wattmètre par exemple) ou le relais de protection, qui eux sont prévus pour mesurer des tensions de l'ordre de la centaine de volts.

Figure 16 : Transformateur de tension

d) Sectionneurs général et sectionneur d'aiguillage :

Le sectionneur est un appareil électromécanique permettant de séparer, de façon mécanique, un circuit électrique et son alimentation, tout en assurant physiquement une distance de sectionnement satisfaisante électriquement. L'objectif peut être d'assurer la sécurité des personnes travaillant sur la partie isolée du réseau électrique, d'éliminer une partie du réseau en dysfonctionnement pour pouvoir en utiliser les autres parties. Le sectionneur, à la différence du disjoncteur ou de l'interrupteur, n'a pas de pouvoir de coupure, ni de fermeture. Il est

Figure 17 : sectionneur d'aiguillage

impératif d'arrêter l'équipement aval pour éviter une ouverture en charge. Dans le cas contraire de graves brûlures pourraient être provoquées, liées à un arc électrique provoqué par l'ouverture. Le sectionneur, pour satisfaire aux normes en vigueur, doit pouvoir être condamné en position ouverte.

e) Jeu de barre :

Dans la distribution électrique un jeu de barres désigne un conducteur de cuivre ou d'aluminium qui conduit de l'électricité dans un tableau électrique, à l'intérieur de l'appareillage électrique ou dans un poste électrique. Ils sont donc utilisés pour raccorder générateurs et consommateurs d'énergie électrique.

f) Disjoncteur :

Tout en protégeant les installations qui sont placées après eux, ils interrompent les courants importants soit automatiquement après un défaut (court-circuit) soit manuellement

Dans notre cas le disjoncteur lorsqu'il y a un défaut il fait la commande d'un moteur pour couper le courant forcement par des liaisons mécaniques

La coupure se fait après que le courant dépasse la valeur indiquée sur la plaque signalétique, ou bien par l'intervention d'un relais.

g) Les redresseurs :

Ces redresseurs permettent d'avoir une source de tension continue pour alimenter les relais de protection et les systèmes « contrôle commande » du poste.

Figure 18 : Redresseur

h) Les batteries :

Elles assurent le secours des redresseurs en cas de défauts affectant les services auxiliaires du poste

3. Fonctionnement de Transformateur :

- Les transformateurs de forte puissance utilisés dans les sous-stations de transmission, les postes industriels raccordés au réseau haute tension et les postes sortie de centrale (on compte en MVA)
- Les transformateurs de distribution, plus proches du consommateur et de plus faible puissance (on compte en kVA)
- Les transformateurs spéciaux comme ceux utilisés en amont des redresseurs (par exemple dans une sous-station d'alimentation DC d'un tramway) ou pour des applications industrielles spécifiques (four, électrolyse...)

4. Calcul de taux de charge :

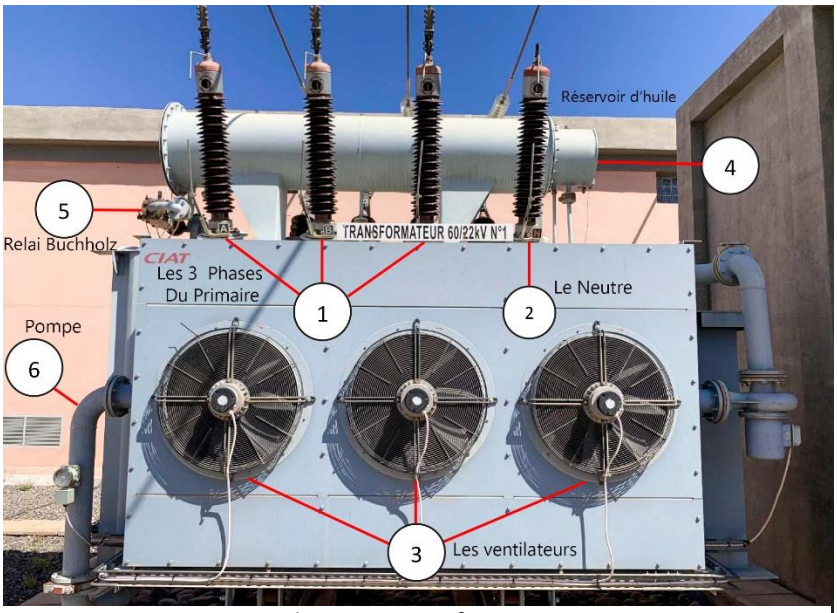

Figure 19 : Transformateur

Nous avons deux transformateurs montés en parallèle en raison de la forte charge que le réseau peut appeler à certains moments. Par exemple, pendant les heures creuses, un seul transformateur est suffisant pour alimenter le réseau dans des conditions très favorables. Cependant, en cas de demande de charge très élevée, un seul transformateur pourrait être endommagé. C'est pourquoi, dans le programme de l'unité de protection générale, un calcul du taux de charge est effectué de la manière suivante :

$$Taux\ de\ charge = \frac{I(t)}{Imax} \times 100$$

Le taux de charge dans des conditions favorables doit être strictement inférieur à 80 %. Si ce taux dépasse ou atteint 80 %, le deuxième transformateur démarrera parallèlement au premier.

5. Unité de protection :

La sûreté, la fiabilité et la sélectivité des protections sont des facteurs majeurs permettant de garantir la sécurité et la continuité du fonctionnement du réseau en cas de défauts électrique sous défaillance dans le système. Un système de protection doit être capable de :

- Détecter le défaut.
- Localiser le défaut.
- Eliminer seulement l'élément en défaut.

Cette protection se fait à l'aide de Relais : MiCOM (Schneider Electric) : Sont dotés de grandes capacités d'enregistrement d'informations sur l'état et le comportement du réseau électrique Les éléments MiCOM sont identifiés de la manière suivante :

- P les équipements de Protection.
- C pour les équipements de Contrôle-commande.
- M pour les équipements de Mesures.
- S pour les logiciels de paramétrage et les Systèmes de contrôle commande de postes.

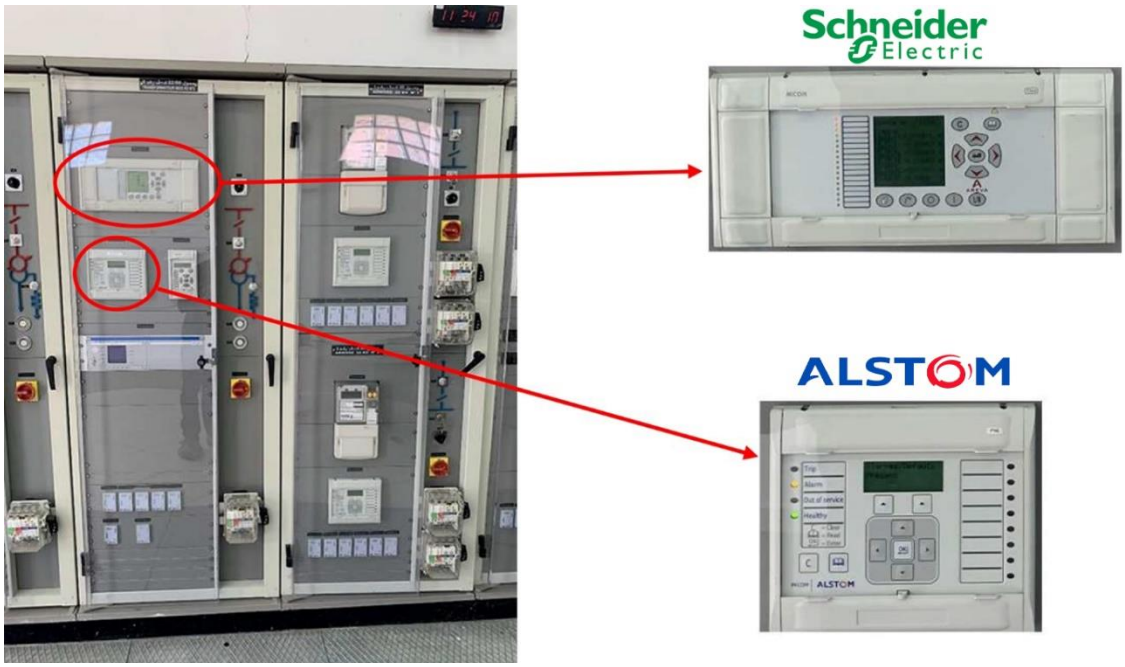

Figure 20 : Unite de protection

Alstom est la norme de l'industrie pour la technologie de protection numérique aujourd'hui dans tous les domaines d'application. Cette gamme montre la voie en intégrant la protection le contrôle de mesure et d'automatisation des fonctions dans un seul appareil.

II. Service de planification :

1. Definition:

Le service de planification de la direction de l'ONE est chargé de la réception et de l'étude des demandes d'électrification en moyenne tension. Ce service s'occupe principalement des demandes provenant des entreprises consommant de la moyenne tension, telles que les usines équipées de grandes machines ou d'autres installations industrielles de grande envergure.

2. Processus de Traitement des Demandes

a) Réception de la Demande :

Les entreprises ou usines soumettent une demande formelle d'électrification en moyenne tension. Cette demande inclut des détails spécifiques tels que la consommation prévue, les équipements utilisés, et les besoins en puissance.

- **Première Page :** La demande d'électrification doit comporter la puissance désirée ainsi que des détails sur les besoins spécifiques de l'entreprise ou de l'usine.
- **Deuxième Page :** Elle doit comporter une image claire de la géographie de l'usine ou de l'entreprise, ainsi que les coordonnées géographiques précises de l'emplacement.
- **Troisième Page :** Elle doit inclure un bilan de puissance détaillé, qui présente une estimation de la consommation de l'usine ou de l'entreprise afin de vérifier la puissance désirée.

b) Étude Préliminaire :

Le service de planification procède à une étude préliminaire de la demande pour vérifier la conformité aux normes et exigences techniques de l'ONE.

Cette étude inclut une évaluation de la capacité actuelle du réseau à supporter la nouvelle charge demandée.

c) Accord sur la Demande :

Si la demande respecte les normes techniques et de sécurité en vigueur, le service de planification donne son accord de principe pour l'électrification. Les critères de conformité incluent, mais ne sont pas limités à : La capacité du réseau existant à supporter la nouvelle demande sans compromettre la stabilité et la fiabilité du service. Le respect des normes de sécurité électrique pour prévenir tout risque d'accident ou de panne. L'impact environnemental, notamment en termes d'émissions et de gestion des ressources et de la distance entre le projet de client avec la ligne soit principale soit ligne de dérivation.

d) Planification et Conception :

Une fois l'accord de principe obtenu, le service de planification élabore un plan détaillé pour l'installation de l'infrastructure nécessaire. Cela inclut la conception des lignes de distribution, des postes de transformation, et des équipements de contrôle.

e) Mise en Œuvre :

Après validation du plan, les équipes techniques procèdent à la mise en œuvre des travaux d'électrification selon le calendrier établi. La mise en œuvre est suivie de tests rigoureux pour garantir que l'installation respecte les normes de performance et de sécurité.

f) Suivi et Maintenance :

Le service de planification assure également le suivi post-installation pour vérifier que les installations fonctionnent correctement et pour planifier la maintenance régulière. En cas de besoin, des interventions techniques sont réalisées pour ajuster ou réparer les installations.

g) Conclusion

Le service de planification de l'ONE joue un rôle crucial dans le développement des infrastructures électriques en moyenne tension. En assurant que toutes les demandes sont traitées avec rigueur et conformité aux normes établies, ce service contribue à la fiabilité et à la sécurité du réseau électrique national, répondant ainsi aux besoins croissants des industries et des grandes entreprises.

3. Logiciel de simulation et planification CMYDIST :

Afin de réaliser un rapport détaillé sur la réalisation du projet, il est nécessaire de vérifier la faisabilité du projet en se basant sur le logiciel CMYDIST, qui contient déjà une grande base de données introduite par l'ONE, plus précisément par le service de planification, le service d'exploitation et le service de conduite générale. Cette base de données contient tous les schémas de raccordement du réseau dans les zones sous la responsabilité de la direction régionale de l'ONE à Marrakech et des autres directions provinciales. On appelle ces schémas les "schémas refilées". Ce sont des schémas dessinés par le service de planification qui résument le trajet du réseau aérien et souterrain, de la phase de départ contenant le poste source aux phases d'arrivée contenant les postes de distribution. En même temps, ces schémas sont aussi introduits dans Google Earth par l'équipe du service de planification pour faciliter la tâche, en prenant en compte l'environnement géographique de l'emplacement de l'usine ou du projet en général. Cela permet d'effectuer une étude pour calculer la distance nécessaire entre

le réseau existant et l'emplacement du poste qui alimentera le projet, et de déterminer si cela est faisable en termes de distance et de coût financier.

Après le calcul de la distance et l'étude de faisabilité du projet, une simulation est effectuée, comportant les résultats suivants :

- Calcul de la chute de tension en fonction du temps chaque jour ou chaque semaine, basé sur des estimations précises.
- Calcul des surcharges.
- Calcul du courant de court-circuit que les câbles peuvent supporter.
- Dimensionnement des câbles en fonction de la distance entre le poste source et le poste d'arrivée.
- Étude de la continuité du projet pour les 10 ou 15 prochaines années afin d'identifier les problèmes possibles et d'estimer le temps nécessaire pour résoudre ces problèmes, permettant ainsi de planifier des solutions et d'estimer leur coût au cours des 10 ou 15 prochaines années.
- Étude des postes de transformateurs et des régulateurs.

III. Service de conduite général :

1. Les taches de SCR :

- Surveiller et détecter les modifications importantes des phénomènes électriques sur le réseau (Déclenchements, changements d'état des organes de coupure sur les réseaux, états des mesures électriques etc.).
- Démarrer les équipes d'intervention et de dépannage.
- Aviser les entités concernées de toute anomalie constatée au niveau du système informatique de conduite et des équipements de télécommunication.
- Aviser l'entité concernée pour toute anomalie constatée au niveau de la salle d'énergie, du système de sécurité (Détection incendie, climatisation, etc.), de la salle de conduite et des locaux des équipements du système informatique de conduite et des télécommunications.
- Exécuter et faire exécuter des manœuvres en cas d'incidents sur les réseaux électriques et coordonner les interventions pour travaux.
- Analyser les incidents et mettre en évidence les dysfonctionnements des organes de réseaux (Protections, automatismes, etc.), améliorer les manœuvres de reprise d'alimentation et inciter les exploitants à revoir leur politique de maintenance des ouvrages.

- Assurer les rapports sur les incidents au Dispatching Central Distribution.
- Assurer la gestion des appels téléphoniques des clients, des Autorités, etc.
- Diffuser les rapports journaliers d'incidents et d'indisponibilité des réseaux MT aux différentes entités d'exploitation concernées.
- Assurer un rapport périodique au Dispatching Central Distribution du comportement et des défaillances en exploitation des différents équipements et applications informatique du système de conduite.

Figure 21 : SCR control room

2. Architecture matérielle du system :

RTU (Remote Terminale Unit) : Elle regroupe La carte d'alimentation, la carte d'entrées digitales, la carte de sorties digitales, la cartes de mesure et de protection et carte de communication.

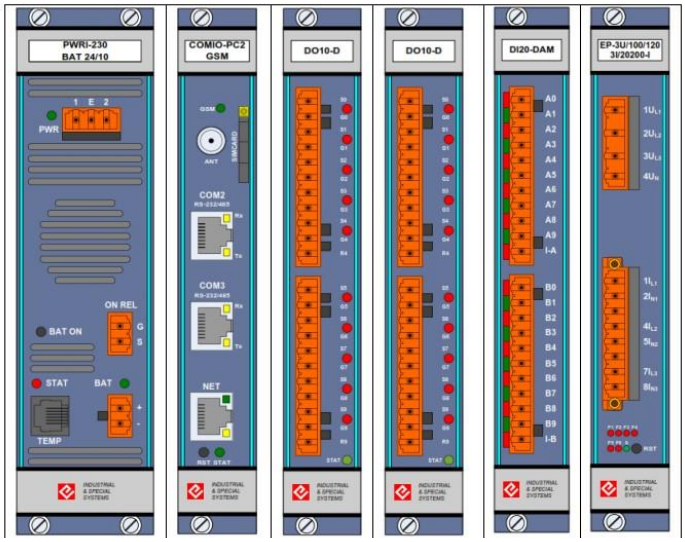

Figure 22 : Architecture matérielle du system

Passerelle : La passerelle offre une surveillance et un contrôle sans fil des appareils de terrain via un réseau cellulaire à partir de la salle de contrôle commande. Les appareils offrent une

connectivité de qualité industrielle pour les protocoles basés sur TCP / IP. La passerelle présente une capacité de communication intégrée et une intégration transparente aux systèmes SCADA.

Figure 23 : Passerelle

HMI : L'Interface Homme Machine (HMI) intégrée au niveau de l'armoire système, est pour but d'afficher les états des équipements, les alarmes poste, et les différentes grandeurs au niveau du poste HTA/BT, et la commande au niveau local. Les événements sont horodatés et enregistrés dans une mémoire statique de l'armoire système. L'exploitant peut à tout moment les récupérer sur PC portable à travers une connexion locale ou à distance à partir du centre de télé conduite.

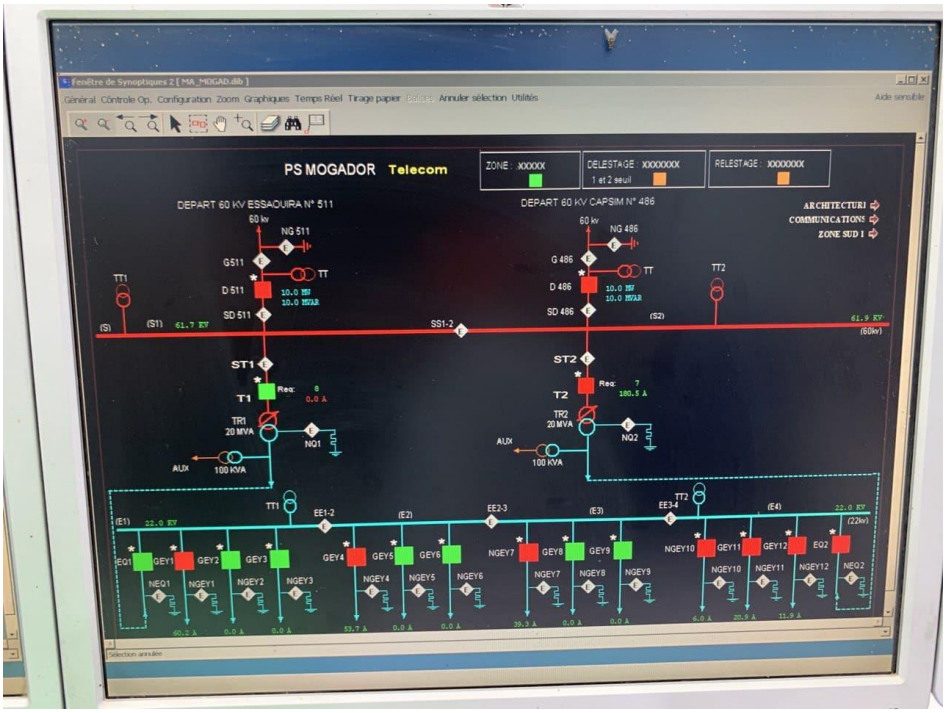

Figure 24 : L 'Interface Homme Machine

Description des Technologies et des Systèmes de Protection :

Introduction :

Dans ce chapitre, nous discuterons des différentes normes et technologies de protection ainsi que des protocoles adoptés pour la protection des personnes et des machines. Nous aborderons la protection des postes sources, la protection des lignes de transport, la protection des réseaux de distribution et la protection des transformateurs. Enfin, nous examinerons les systèmes SCADA utilisés pour la communication afin d'identifier tous les défauts possibles sur l'ensemble du réseau.

I. Les technologies de protections :

1. Isolateur SF6 :

a) Définition :

L'hexafluorure de soufre ou SF6 est un gaz artificiel largement utilisé dans les équipements électriques haute tension. Il est incolore, inodore, non combustible et chimiquement très stable. Il ne réagit donc pas avec d'autres substances à température ambiante. Sa grande stabilité est basée sur l'arrangement symétrique parfait de ses six atomes de fluor autour de son atome de soufre central. C'est précisément cette stabilité qui rend ce gaz très utile dans l'industrie. Le SF6 est un excellent isolant électrique et peut efficacement éteindre un arc électrique.

b) Fonctionnement :

Le SF6 est utilisé comme gaz isolant dans les postes sous enveloppe métallique (PSEM), comme isolant et moyen de refroidissement dans les transformateurs de puissance et comme isolant et moyen d'extinction dans les interrupteurs haute et moyenne tension. Toutes ces applications sont des systèmes fermés, très sûrs et idéalement sans possibilité de fuite. Qui fait l'élimination de l'arc électrique

2. Disjoncteur HT et MT :

Un disjoncteur interrompt automatiquement le flux de courant dans un circuit électrique en cas de surintensité ou de court-circuit.

c) Principe de coupure :

La coupure d'un courant électrique par un disjoncteur à haute tension est obtenue en séparant des contacts dans un gaz (air, SF6, gaz d'origine naturelle) ou dans un autre milieu isolant (par exemple l'huile ou le vide). Juste après la séparation des contacts, le courant continue de

circuler dans le circuit à travers un arc électrique qui s'est établi entre les contacts du disjoncteur.

Pendant la phase de fort courant, l'arc amorcé entre les contacts (7) et (8) transmet une grande partie de son énergie au volume d'expansion thermique Vt. Au passage par zéro du courant, la surpression ainsi créée se vidange à travers la buse isolante (9) et à l'intérieur du contact mobile (7). Ce double soufflage permet de refroidir et d'interrompre efficacement l'arc. Pour la coupure des courants faibles, un soufflage auto pneumatique d'appoint est effectué dans le volume Vp, le gaz comprimé venant souffler l'arc par l'intermédiaire du volume Vt.

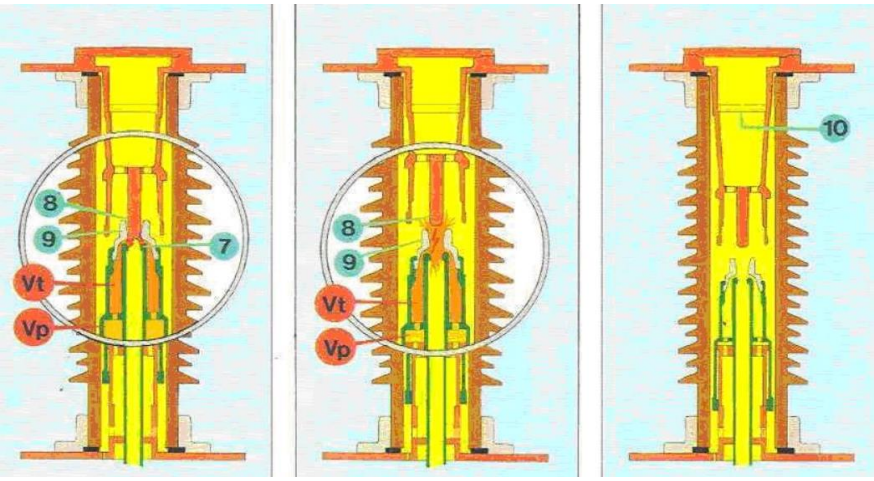

Figure 25 : Principe de coupure a gas SF6

3. DISJONCTEUR RÉENCLENCHEUR EN RÉSEAU DRR :

Le DRR est un disjoncteur Réenclencheur en réseau Moyenne Tension conçu pour être installé sur tous types de supports de réseaux, détecte les surintensités, interrompe les courants de défaut et remette sous tension la ligne par Réenclenchement automatique. Si un défaut est permanent, il isole la section en défaut du reste du réseau.

a) Composition :

- Parafoudres et DRR sous vide avec capteur de courant TC
- Contrôleur du DRR
- Transformateur MT/BT pour l'alimentation de contrôleur

Figure 26 : Composition de DRR

b) Installation :

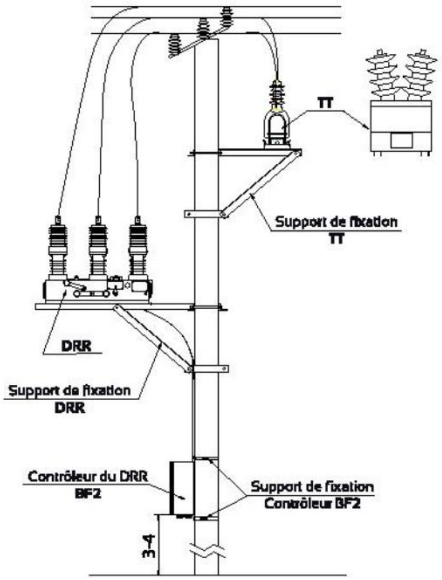

Figure 27 : Installation de DRR

4. Interrupteur- Sectionneur :

Selon la CEI, un interrupteur à haute tension est un appareil électromécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants de tension supérieure ou égale à 1000 volts. Ceci avec les conditions normales du circuit concerné y compris éventuellement les conditions spécifiées de surcharge en service, il peut aussi supporter pendant une durée spécifiée des courants dans les conditions anormales spécifiées du circuit telles que celles du court-circuit.

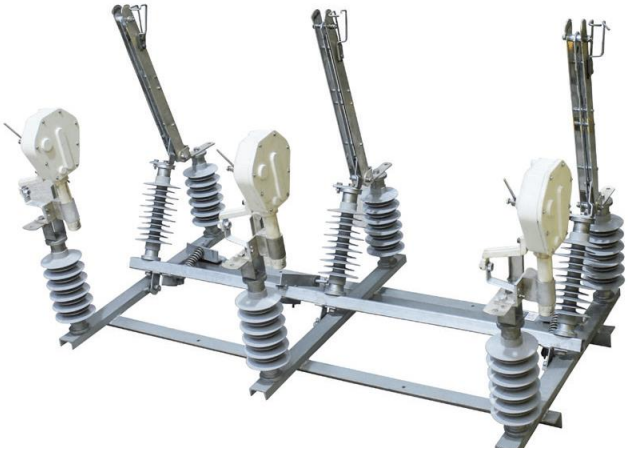

Figure 28 : Interrupteur- Sectionneur

c) Caractéristiques :

Un interrupteur haute tension peut être capable d'établir un courant de court-circuit, mais n'est pas capable de le couper. Sa conception doit être telle qu'il n'y a pas de risque de collage des contacts lors de l'établissement d'un courant de court-circuit. Dans le cas de l'ouverture des contacts (coupure de courant), si les tensions sont très élevées (>100kV), un gaz inerte est soufflé entre les contacts pour éteindre rapidement l'arc électrique qui se trouve entre elles.

5. Parafoudre :

Un parafoudre de type coupure de tension présentent une impédance élevée en l'absence d'ondes transitoires, mais subissent un changement soudain de la valeur de cette impédance en réponse à des surtensions. C'est-à-dire qu'ils court-circuitent la haute tension à la terre jusqu'à ce que le niveau de courant diminue.

Figure 29 : Parafoudre

II. Les Protocoles de protections des personnels et des machines :

1. La mise à la terre :

La mise à la terre à haute résistance (HRG) se produit lorsque le point neutre d'un système électrique est connecté à la terre via une résistance de limitation de courant, détectant les défauts à la terre lorsqu'ils se produisent. Dans de nombreuses applications, ce type de système d'alimentation électrique peut continuer à fonctionner avec un défaut à la terre et contrôler la tension de défaut à la terre sur l'équipement entraîné, évitant ainsi les dangers. HRG offre les meilleurs attributs des systèmes d'alimentation triphasés solidement mis à la terre et non mis à la terre tout en restant rentable.

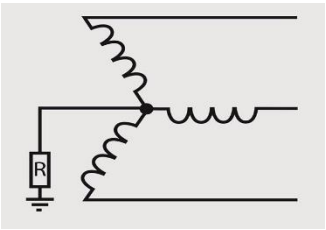

Figure 30 : Mise a la terre

Les dispositifs de protection contre les surintensités, tels que les fusibles et les disjoncteurs, même ceux équipés pour la protection contre les défauts à la terre, ne peuvent pas protéger contre les défauts à la terre dans un système HRG. Un système de détection de défaut à la terre approprié détectera le courant de défaut à la terre dans la plage des faibles ampères ou milliampères. Lorsqu'il est correctement conçu, un tel système localisera également rapidement l'alimentation de dérivation, l'appareillage de commutation ou la charge défectueux. Les

systèmes de déclenchement (y compris les systèmes de protection contre les défauts à la terre secondaires) peuvent automatiquement déconnecter le circuit défectueux, permettant au reste du système de continuer à fonctionner.

2. Protocole de Sécurité pour les Travaux :

Lors de travaux de maintenance, d'installation, ou de toute autre intervention sur les réseaux ou les technologies de distribution d'électricité, il est essentiel de respecter des protocoles strictement définis. Ces protocoles garantissent la sécurité des personnes ainsi que la protection des machines et des équipements technologiques.

a) Protection :

- La vérification de l'absence de tension
- La mise à la terre et le court-circuit de toutes les parties pouvant constituer des arrivées de tension dans la zone de travail, autrement dit, la délimitation de la zone protégée.
- **Zone protégée :** Zone d'une installation de toutes catégories délimitées matériellement par des mises à la terre et en court-circuit, posées sous la responsabilité du chef de protection.
- **Zone de travail :** Zone désignée et affectée par le chef de travaux au personnel de son équipe, muni de jetons de sécurité. Dans certains cas, cette zone doit être délimitée matériellement.

3. Opération du protocole de protection :

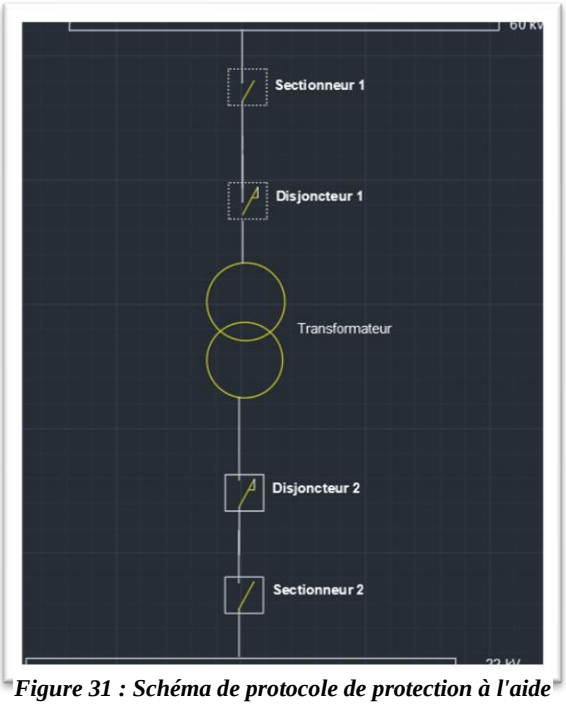

Figure 31 : Schéma de protocole de protection à l'aide de l'autocad

Premièrement, voici le schéma de protection général d'un transformateur. Supposons qu'il y ait un problème dans le transformateur nécessitant une maintenance. Pour assurer la protection des personnes et des équipements, il est crucial de suivre les étapes de mise à la terre suivantes :

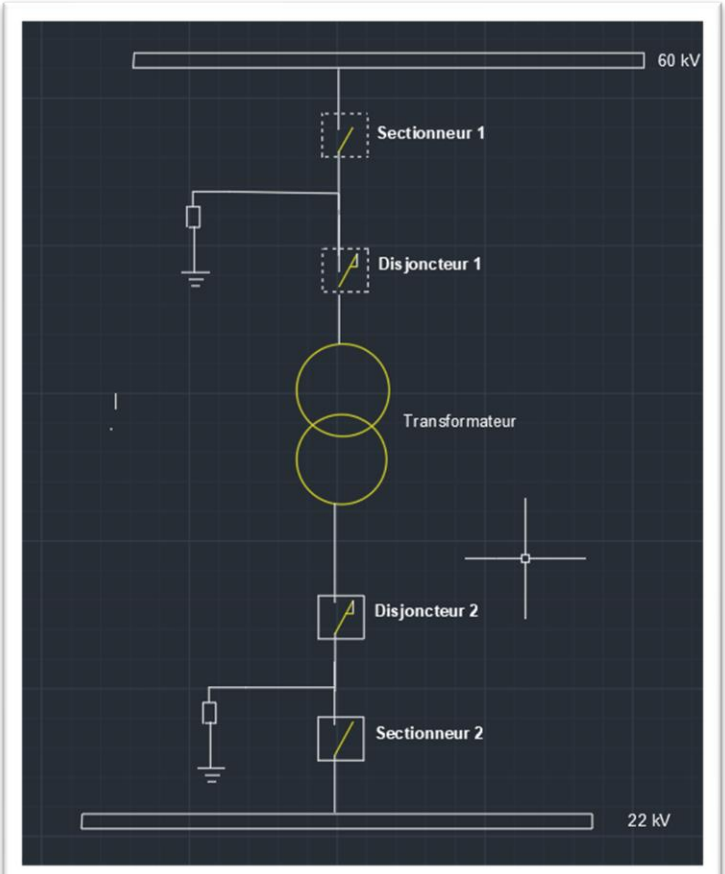

Figure 32 : Schéma de protocole de protection 2 à l'aide de l'autocad

- Ouverture des disjoncteurs et des sectionneurs : L'ordre de manœuvre obligatoire est le suivant : d'abord le disjoncteur 2, suivi par le disjoncteur 1, ensuite le sectionneur 2, et enfin le sectionneur 1. (Voir la figure ci-dessous).
- Installation de la mise à la terre : Pour garantir la sécurité en cas de fermeture involontaire d'un disjoncteur ou d'un sectionneur, l'installation d'une mise à la terre est essentielle. (Voir la figure ci-dessus).

III. La protection de poste source :

La protection externe de transformateur et aussi les organes internes est assurée de manière automatique tout en permettant un suivi en temps réel de l'état de chaque organe, affiché dans les systèmes SCADA. Cela permet d'identifier rapidement les sources des problèmes.

1. Ventilation pour la protection contre la surchauffe interne du transformateur :

Figure 33 : Ventilateurs de transformateur

Le transformateur est équipé de trois ventilateurs commandés automatiquement pour utiliser le principe de la convection forcée afin de refroidir le transformateur et de minimiser au maximum les risques de surchauffe. Le principe de fonctionnement est le suivant : les ventilateurs s'activent en fonction du signal généré par un capteur de température (thermostat). En fonction du niveau de température, le nombre de ventilateurs en fonctionnement varie :

- À basse température ou à température normale : un seul ventilateur fonctionne.
- À température moyenne : deux ventilateurs fonctionnent.
- À haute température : les trois ventilateurs fonctionnent en même temps.

Ce système assure une régulation efficace de la température du transformateur, optimisant ainsi sa performance et sa durée de vie tout en évitant les surchauffes.

2. Protection contre la surcharge par le relais Buchholz :

a) Définition :

Dans le domaine de la distribution et de la transmission l'électricité, un relais Buchholz est un dispositif de sécurité monté sur les transformateurs et inductances de puissance à bain d'huile. Le relais Buchholz est utilisé sur ce type de systèmes comme dispositif de protection sensible aux événements qui se produisent lors d'un défaut d'isolement à l'intérieur de l'équipement.

b) Principe :

Quand un arc électrique ou une surchauffe se développe à l'intérieur des enroulements, il y a dégagement de gaz par vaporisation de l'huile. Ce phénomène précède un changement dans les valeurs électriques, courant ou tension, de l'appareil. Un relais Buchholz réagit à ce dégagement de gaz et protège ainsi le transformateur de potentiels dégâts.

c) Emplacement de relais :

Le relais Buchholz est placé dans le tube reliant la cuve principale du transformateur et son conservateur d'huile. Le transformateur doit être conçu de telle manière que tout gaz se formant dans la cuve principale doit remonter rapidement vers le conservateur en passant par le relais Buchholz. Autrement dit, le gaz ne doit pas être piégé dans la cuve. Des tubes supplémentaires doivent parfois être montés, par exemple entre les tourelles des traversées électriques et le conservateur, pour assurer une bonne collecte du gaz.

d) Fonctionnement de relais :

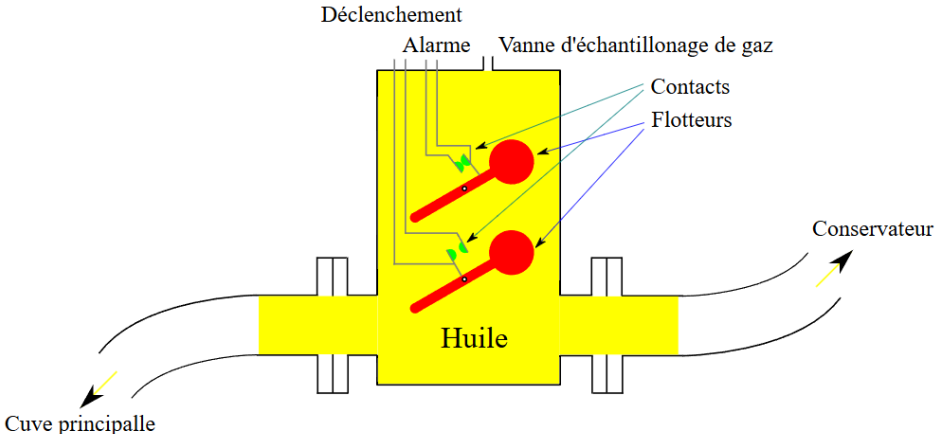

Figure 34 : relais Buchholz avec l'absence de défaut

Schéma d'un relais Buchholz quand il y a absence de défaut

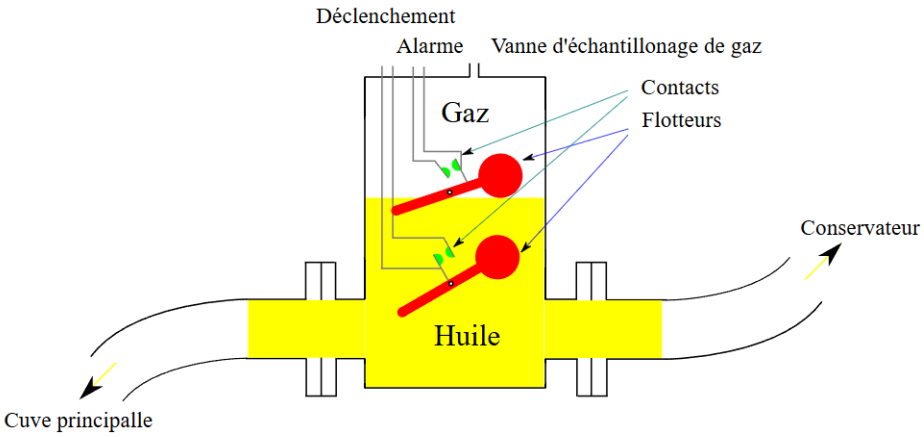

Figure 35 : relais Buchholz avec présence de défaut

Schéma d'un relais Buchholz après accumulation de gaz provoquant l'ouverture du contact d'alarme.

Les relais Buchholz sont munis en général de deux contacts : un pour l'alarme et un pour le déclenchement :

- Sur une accumulation lente de gaz, due probablement à une surcharge, le gaz s'accumule dans la partie supérieure du relais tandis que le niveau d'huile diminue. Une détection par flotteur est utilisée dans ce cas pour générer un signal d'alarme. Ce système détecte aussi les fuites d'huile.
- Si un arc se forme, l'accumulation de gaz est rapide, et l'huile s'écoule rapidement dans le conservateur. Cet écoulement d'huile actionne un commutateur fixé à une palette située dans le chemin de circulation d'huile. Ce commutateur actionnera normalement un disjoncteur pour arrêter (isoler) l'appareil avant que le défaut ne crée plus de dommages.

IV. La protection automatique de poste source :

1. Schéma unifilaire de protection automatique de transformateur :

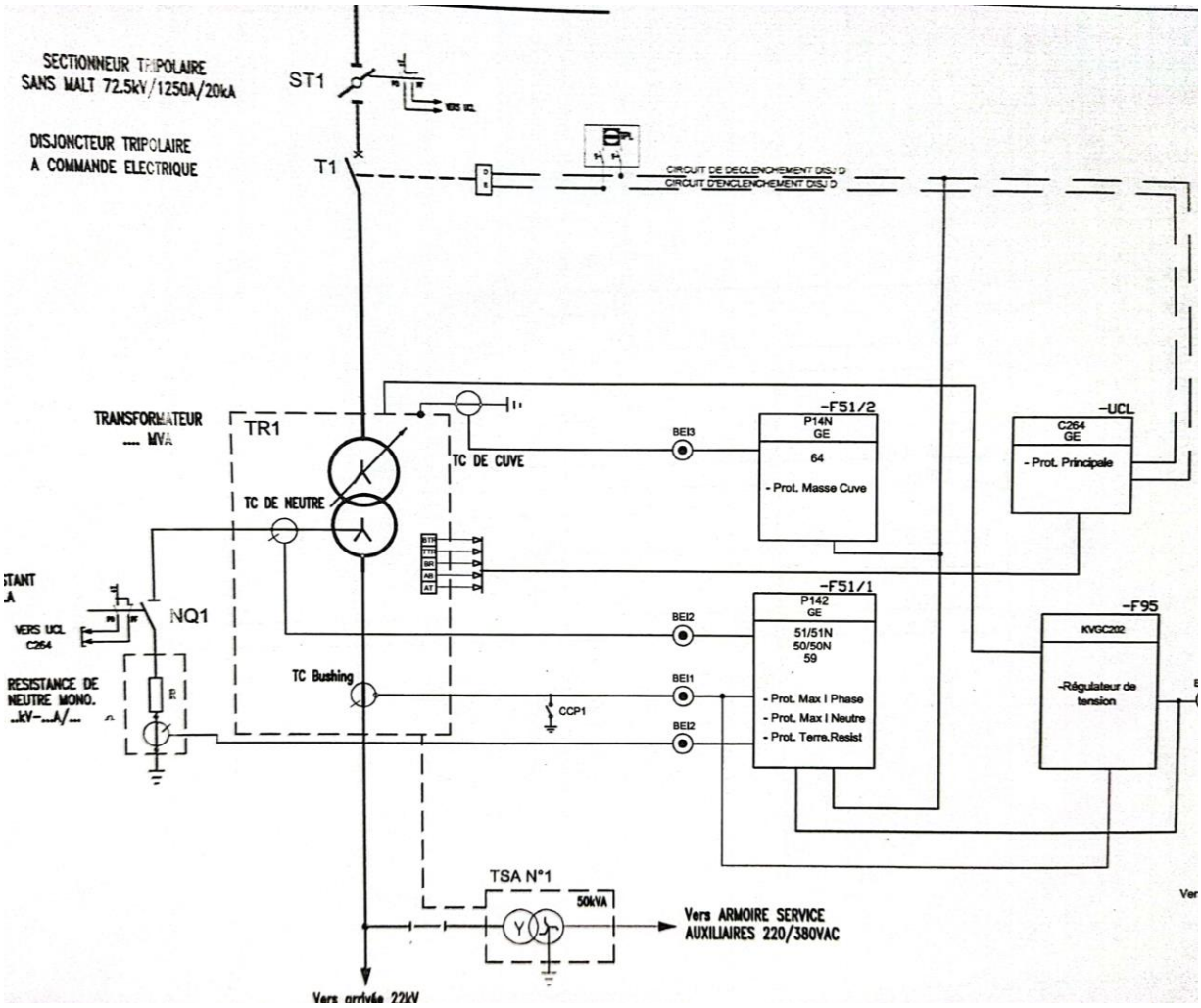

Figure 36 : Schéma unifilaire de protection automatique de transformateur

Pour protéger un transformateur, le principe de base est de surveiller les conditions opérationnelles et d'intervenir en cas de défaillance pour éviter des dommages supplémentaires

ou des risques de sécurité. Voici une description du processus de protection avec les unités P14NGE, C264GE et P142GE.

a) Surveillance et Détection des Défauts

Les unités de protection (P14NGE, C264GE et P142GE) sont responsables de la surveillance continue des paramètres du transformateur. Elles détectent les défauts qui peuvent être soit internes (à l'intérieur du transformateur) soit externes (dans les circuits connectés au transformateur).

- **Défauts internes :** Ces défauts peuvent inclure des court-circuits entre enroulements, des surchauffes, ou des fuites de fluide de refroidissement.
- **Défauts externes :** Ils peuvent inclure des surcharges, des défauts de terre, ou des courts-circuits dans les lignes de transmission connectées.

b) Analyse et Décision

Lorsqu'un défaut est détecté, les unités de protection analysent la nature et la gravité de la défaillance. Elles prennent en compte plusieurs facteurs pour décider de la meilleure action à entreprendre :

- **Localisation du défaut :** Si le défaut est interne, il peut nécessiter une action immédiate pour prévenir des dommages graves.
- **Gravité du défaut :** L'ampleur du défaut peut déterminer si un arrêt immédiat est nécessaire ou si des mesures correctives moins drastiques peuvent être prises.

c) Commande du Disjoncteur T1

Une fois le défaut analysé, les unités de protection envoient une commande au disjoncteur T1. Le disjoncteur T1 joue un rôle crucial en isolant le transformateur défectueux du reste du système électrique pour éviter des conséquences en chaîne. La commande peut impliquer :

- **Déconnexion immédiate :** Pour les défauts graves, le disjoncteur T1 s'ouvre immédiatement pour couper l'alimentation du transformateur.
- **Déconnexion différée :** Pour les défauts moins graves, une temporisation peut être appliquée avant l'ouverture du disjoncteur pour permettre des corrections ou des redirections d'alimentation.

d) Exemple de fonctionnement :

- **Détection du défaut :** Une unité de protection (par exemple, P14NGE) détecte un court-circuit interne.

- **Analyse et Décision :** L'unité P14NGE analyse l'ampleur du court-circuit et détermine qu'une déconnexion immédiate est nécessaire pour prévenir un incendie.
- **Commande au Disjoncteur T1 :** L'unité P14NGE envoie un signal de commande au disjoncteur T1 pour s'ouvrir et isoler le transformateur du réseau.
- **Action du Disjoncteur T1 :** Le disjoncteur T1 s'ouvre, coupant ainsi l'alimentation électrique du transformateur et isolant le défaut du reste du système.

Ce processus assure que le transformateur et le réseau électrique sont protégés contre des dommages potentiels, minimisant les risques et les interruptions de service.

2. Schéma de programmation de l'unité de la protection principale C264GE :

La détection d'un défaut interne dans un transformateur s'effectue à l'aide de capteurs qui génèrent des signaux électriques. Ces signaux font partie de l'unité de protection et sont traités pour déclencher une réaction sous forme d'une commande électrique, laquelle actionne un disjoncteur externe pour couper l'alimentation du transformateur. Cette action de commande électrique vers le transformateur se déclenche en fonction des signaux suivants :

- Arrêt de la pompe à huile
- BUCHHOLZ.
- Température du transformateur.

3. Schéma de commande de disjoncteur :

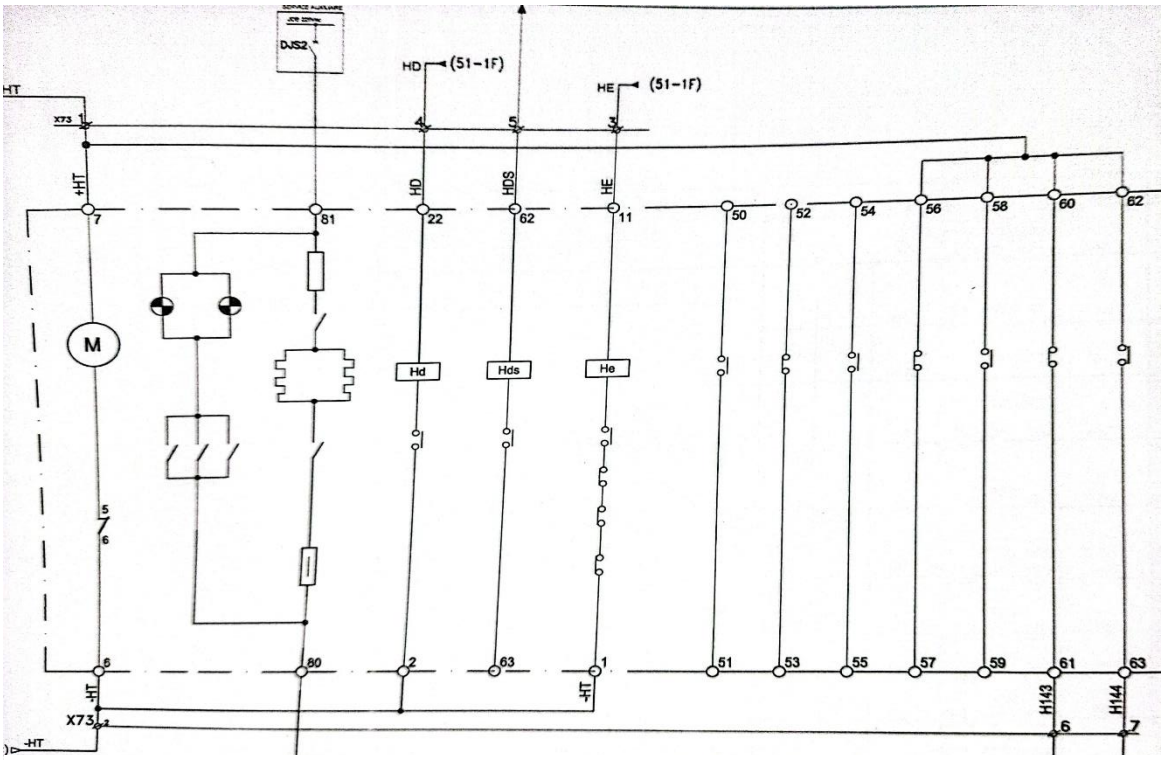

Figure 37 : Schéma de commande de disjoncteur

- **Légende :**

Hd	Bobine de déclanchement	(51-1F)4	L'ordre de déclanchement
Hds	Bobine secours	(51-1F)3	L'ordre d'enclanchement
He	Bobine d'enclanchement	51-1F	Ordre de la protection général

Tableau 2 : Légende de schéma de commande de disjoncteur

e) Explication :

Lorsqu'un problème survient dans le système, la protection générale s'active pour garantir la sécurité et la fiabilité du réseau électrique. Elle envoie un signal électrique via le câble 51-1F, destiné à exciter soit la bobine de déclenchement, soit la bobine d'enclenchement, selon la nature du problème détecté. L'activation de ces bobines entraîne un changement de l'état des boutons poussoirs numérotés de 51 à 63, qui sont en réalité des contacts auxiliaires dédiés à la signalisation de l'état du disjoncteur. Ces contacts fournissent des indications précises sur le fonctionnement du disjoncteur, qu'il soit ouvert ou fermé, et peuvent également servir à d'autres fins de signalisation. De plus, lorsque les bobines Hd et He sont activées, elles transmettent un signal électrique de 127 volts, essentiel pour commander le moteur contrôlant le disjoncteur. En fonction de la direction du courant, le moteur tourne dans le sens direct ou inverse, permettant ainsi d'ouvrir ou de fermer le disjoncteur, assurant une gestion efficace et sécurisée du circuit électrique.

4. Schéma logique de l'interface :

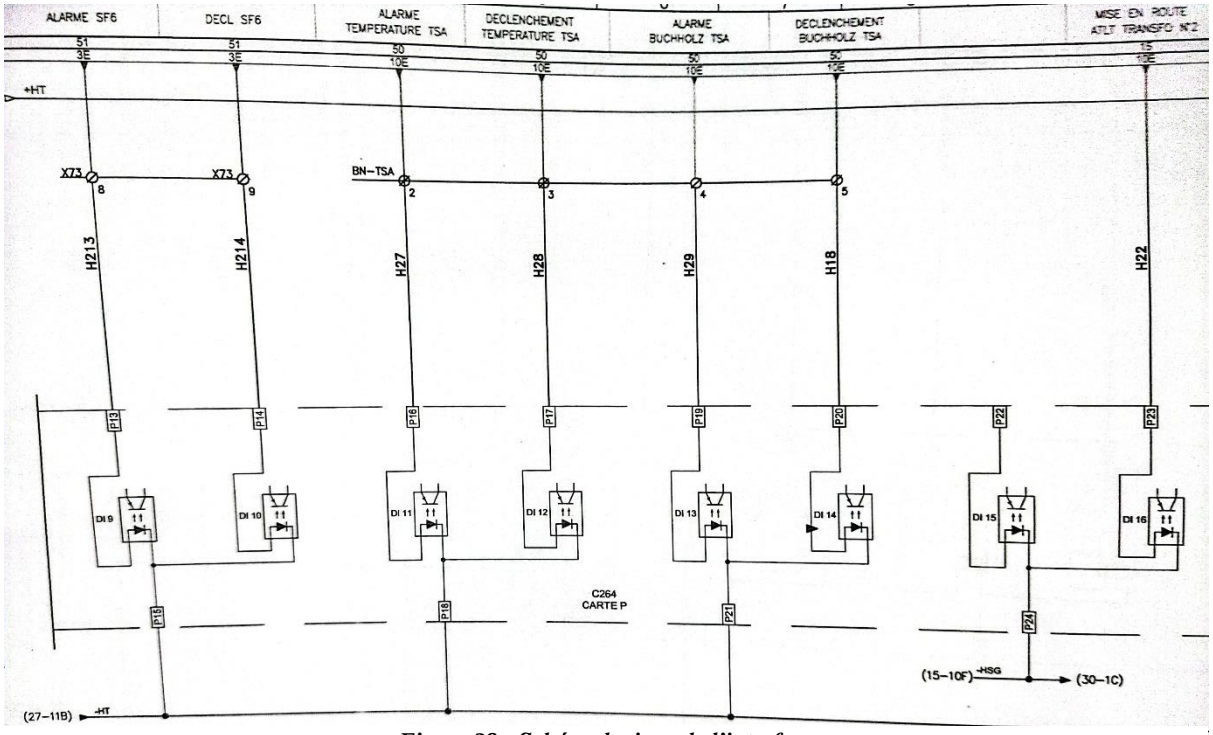

Figure 38 : Schéma logique de l'interface

- **Explication :**

Le principe de l'interface dans un système de contrôle-commande consiste à identifier de manière précise la source d'un problème afin de faciliter la maintenance. Par exemple, considérons un scénario où il y a un problème de température. Un signal électrique est généré par le thermostat, qui est un capteur interne du transformateur chargé de mesurer la température. Ce capteur doit transmettre un signal si la température atteint ou dépasse 90 °C.

- Le thermostat mesure en continu la température à l'intérieur du transformateur.
- Si la température atteint ou dépasse 90 °C, le thermostat génère un signal électrique.
- Le signal électrique est transmis via le câble H213 vers l'entrée numérique DI 9 du système de contrôle.
- L'entrée DI 9 est équipée d'une diode lumineuse qui s'allume en réponse au signal reçu.
- La lumière de la diode active la base d'un transistor.
- Le transistor, une fois activé, permet le passage du courant électrique du collecteur vers l'émetteur.
- Le courant électrique alimente une lampe de signalisation, qui s'allume pour indiquer le problème de température élevée afin de le maintenir.

V. Protection des réseaux de distribution :

1. Plan de protection de poste type basse haut :

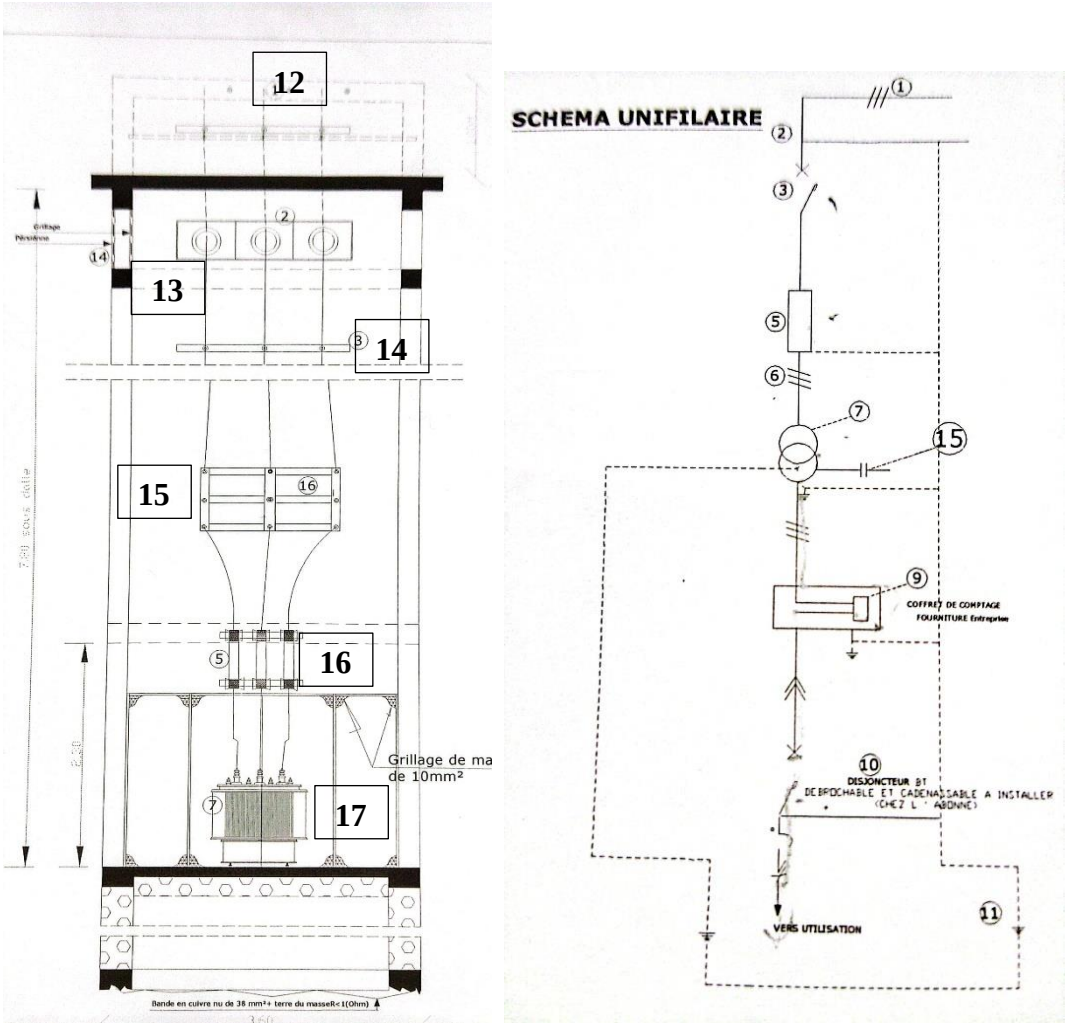

Figure 39 : Plan de protection de poste type basse haut

a) Légende :

1 et 12	Manchon a plage de sertissage	9	Compteur
16 et 5	Fusible	6	Trois phases
7 et 17	Transformateur	15	Batteries des condensateurs
13 et 2	Parafoudre	14	Jeu de barre
10	Disjoncteur	11	Circuit de la mise a la terre

Tableau 3 : Légende de Plan de protection de poste type basse haut

2. Plan de protection de poste transformateur tour :

b) Légende :

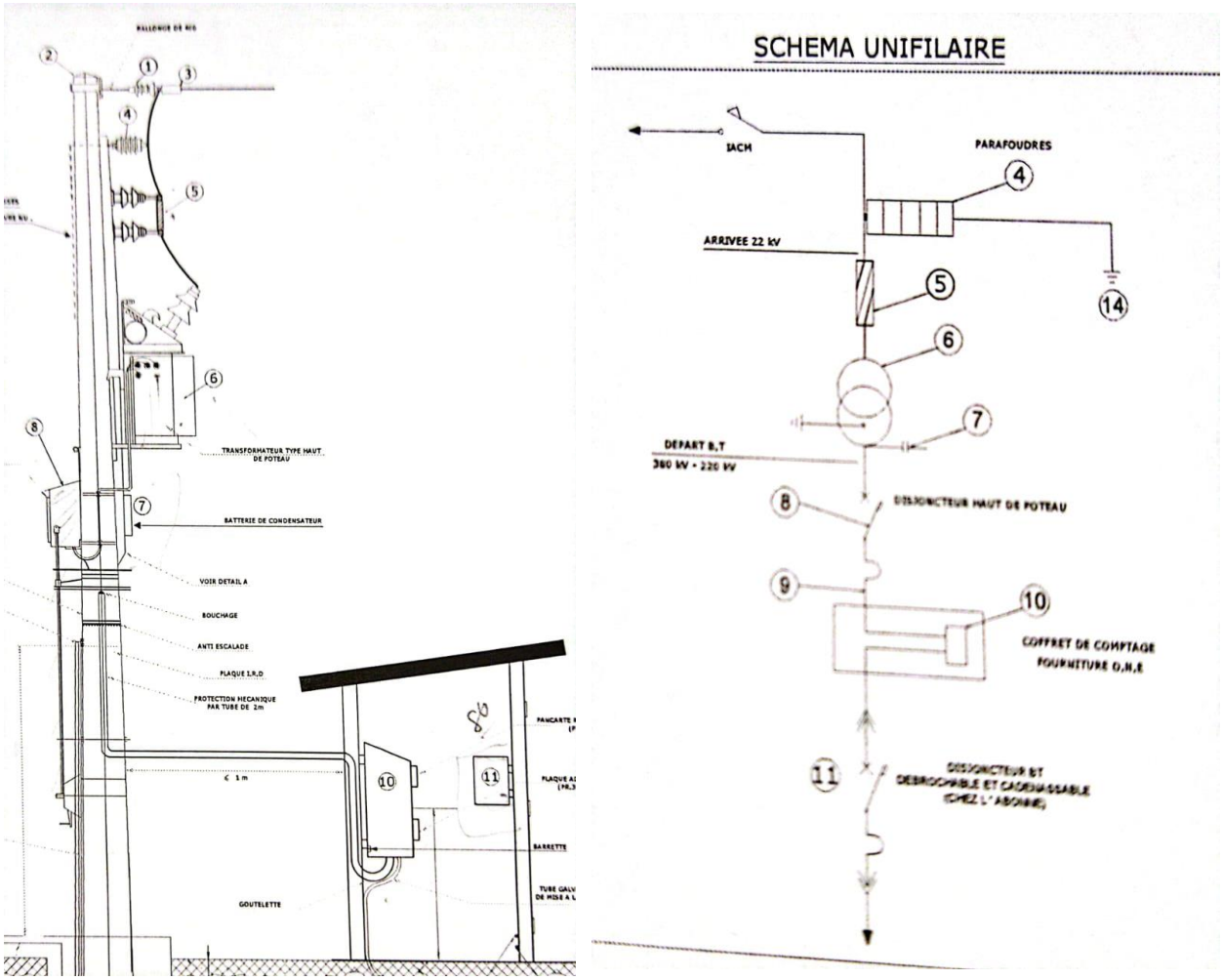

Figure 40 : Plan de protection de poste transformateur tour

1 et 4	Parafoudre	9	Cable de liaison
5	Fusible	10	Compteur
6	Transformateur	11	Disjoncteur
7	Batterie de condensateur	2	Poteau de béton
8	Disjoncteur Haute de Poteau	3	Manchon a plage de sertissage

Tableau 4 : Légende de Plan de protection de poste transformateur tour

VI. Régulation automatique de transformateur :

1. Unité de control commande de transformateur :

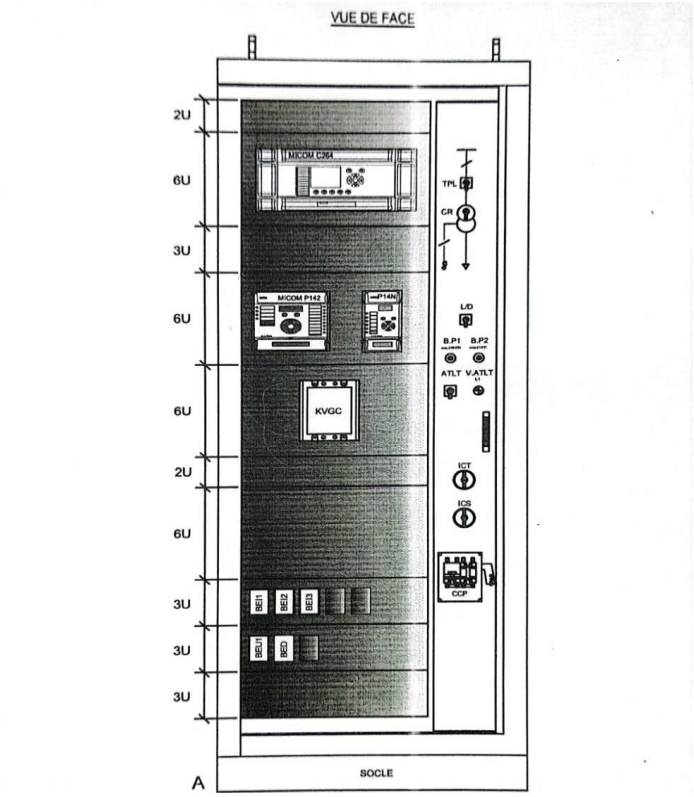

Figure 41 : Unité de control commande de transformateur

C264	Calculateur de tranche	TPL	Commutateur
P14N	Protection numérique	CR	Commutateur de régulation
P142	Protection numérique	ICT	Interrupteur de tranche
KVGC	Régulateur de tension	ICS	Interrupteur de signalisation
BEn	Les boites d'essais	CCP	Court. Circuiteur

Tableau 5 : Legende de l'unité de control commande de transformateur

2. Principe de régulation dans le transformateur :

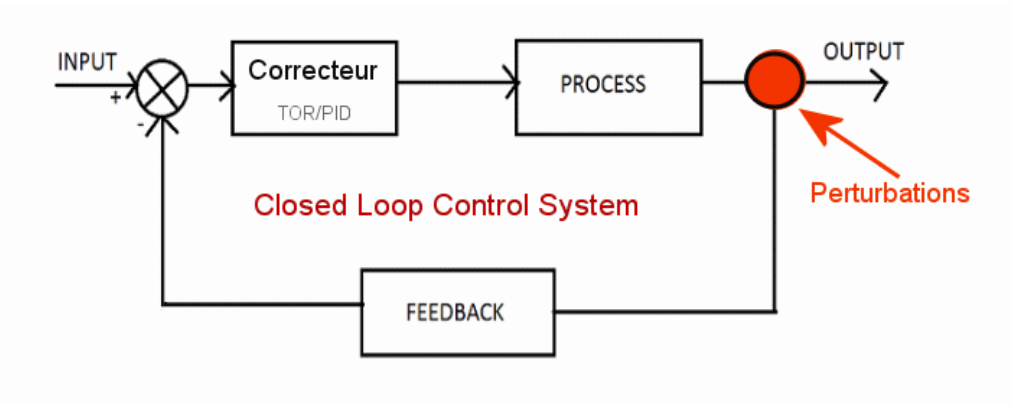

Tableau 6 : Principe de régulation dans le transformateur

a) Entrée du Système :

Dans le cadre de la régulation de tension d'un transformateur, l'entrée du système est la tension secondaire du transformateur. Cette tension doit être maintenue à une valeur nominale de 60 kV. Toute variation par rapport à cette valeur peut affecter le bon fonctionnement des équipements connectés en aval.

b) Sortie du Système :

La sortie du système est la tension corrigée, régulée par le régulateur. Dans ce contexte, le régulateur utilisé est un régulateur de type KVGC (Kinetic Voltage Gain Controller). Ce régulateur ajuste la tension en l'augmentant ou en la diminuant dans une marge de ±2% par rapport à la valeur de référence. Cet ajustement se fait en réponse aux variations de la tension d'entrée et aux informations fournies par le feedback.

c) Rôle du Régulateur (KVGC) :

Le régulateur KVGC joue un rôle crucial en maintenant la stabilité de la tension secondaire. Il analyse la tension d'entrée et compare cette valeur à une consigne prédéfinie (60 kV). Si des écarts sont détectés, le régulateur modifie la tension de sortie pour compenser ces écarts, en veillant à ce que la tension reste dans la plage acceptable de ±2%.

d) Feedback (Rétroaction) :

Le système de régulation utilise un mécanisme de feedback pour assurer la précision de la régulation. Le feedback est assuré par un capteur de mesure de tension, placé sur la tension secondaire du transformateur. Ce capteur mesure en continu la tension réelle et renvoie cette information au régulateur KVGC. En fonction de cette mesure, le régulateur ajuste la tension de sortie pour corriger toute déviation par rapport à la consigne.

e) Fonctionnement Global :

- Mesure de la Tension Secondaire : Le capteur de tension mesure la tension secondaire en temps réel.
- Analyse par le Régulateur : La mesure est envoyée au régulateur KVGC qui la compare à la valeur de consigne (60 kV).
- Ajustement de la Tension : En cas de différence entre la mesure et la consigne, le régulateur ajuste la tension de sortie en augmentant ou diminuant celle-ci dans une plage de ±2%.
- Cycle de Feedback : Ce processus de mesure, analyse et ajustement se fait en continu pour maintenir la stabilité de la tension secondaire du transformateur.

Ce système de régulation permet de garantir que la tension fournie par le transformateur reste stable et dans les limites acceptables, assurant ainsi le bon fonctionnement des équipements connectés en aval et la sécurité du réseau électrique.

3. Les Boites d'essai :

Les boîtes d'essai dans une unité de contrôle-commande de transformateur sont des équipements essentiels pour tester, surveiller et vérifier le bon fonctionnement des différents systèmes et composants du transformateur. Voici une explication détaillée des différentes boîtes d'essai et de leurs rôles :

Figure 42 : Les Boites d'essai

a) Boîte d'Essai de Relais de Protection :

Fonction : Cette boîte permet de tester les relais de protection utilisés pour protéger le transformateur contre les surcharges, courts-circuits, et autres conditions anormales.

Utilisation : Elle simule des conditions de défaut pour vérifier si les relais de protection s'activent correctement et si les signaux de déclenchement sont envoyés aux disjoncteurs pour isoler le transformateur en cas de besoin.

b) Boîte d'Essai de Mesure de Tension et Courant :

Fonction : Cette boîte est utilisée pour vérifier la précision des instruments de mesure de tension et de courant.

Utilisation : En simulant différentes valeurs de tension et de courant, elle permet de s'assurer que les dispositifs de mesure fournissent des lectures précises et fiables.

c) Boîte d'Essai de Contrôle de Température :

Fonction : Elle teste les systèmes de contrôle de température qui surveillent et régulent la température du transformateur.

Utilisation : En simulant des conditions de température élevée ou basse, cette boîte vérifie que les systèmes de refroidissement ou de chauffage fonctionnent correctement pour maintenir le transformateur dans une plage de température sûre.

d) Boîte d'Essai de Système de Protection Différentielle :

Fonction : Cette boîte teste le système de protection différentielle qui détecte les défauts internes au transformateur.

Utilisation : Elle simule des conditions de défaut interne pour s'assurer que le système de protection différentielle fonctionne correctement et déclenche les mécanismes de protection en cas de besoin.

e) Boîte d'Essai de Système de Détection de Gaz :

Fonction : Utilisée pour tester les systèmes de détection de gaz qui surveillent les niveaux de gaz dissous dans l'huile du transformateur, indicateurs de potentielles défaillances internes.

Utilisation : Elle permet de vérifier que les capteurs de gaz détectent correctement les variations de concentration de gaz et que les alarmes et actions appropriées sont déclenchées en cas de dépassement des seuils.

f) Boîte d'Essai de Communication :

Fonction : Elle teste les systèmes de communication et de télémétrie qui transmettent des données et des signaux entre le transformateur et les unités de contrôle centralisées.

Utilisation : En simulant différentes conditions de communication, elle vérifie la fiabilité et la

Sélectivité et Conception du Schéma Unifilaire dans Autocad :

Introduction :

Pendant ma période de stage, ma tâche principale consistait à résumer les schémas unifilaires en me concentrant uniquement sur les sectionneurs à gaz SF6, les disjoncteurs réenclencheurs réseau (DRR), les postes asservis, et les points de sectionnement tels que :

- Point de sectionnement (PS) : Appareil d'intersection de deux départs.
- Poste asservi (PA) ABB : Communication entre le SCR et le poste.

Mon travail impliquait d'éliminer tous les autres organes et de conserver uniquement ceux mentionnés ci-dessus. De plus, je devais créer une zone de texte définissant les caractéristiques de réglage des DRR. Cela visait à améliorer la visualisation et à faciliter la sélectivité des schémas.

I. La sélectivité :

1. Principe de sélectivité :

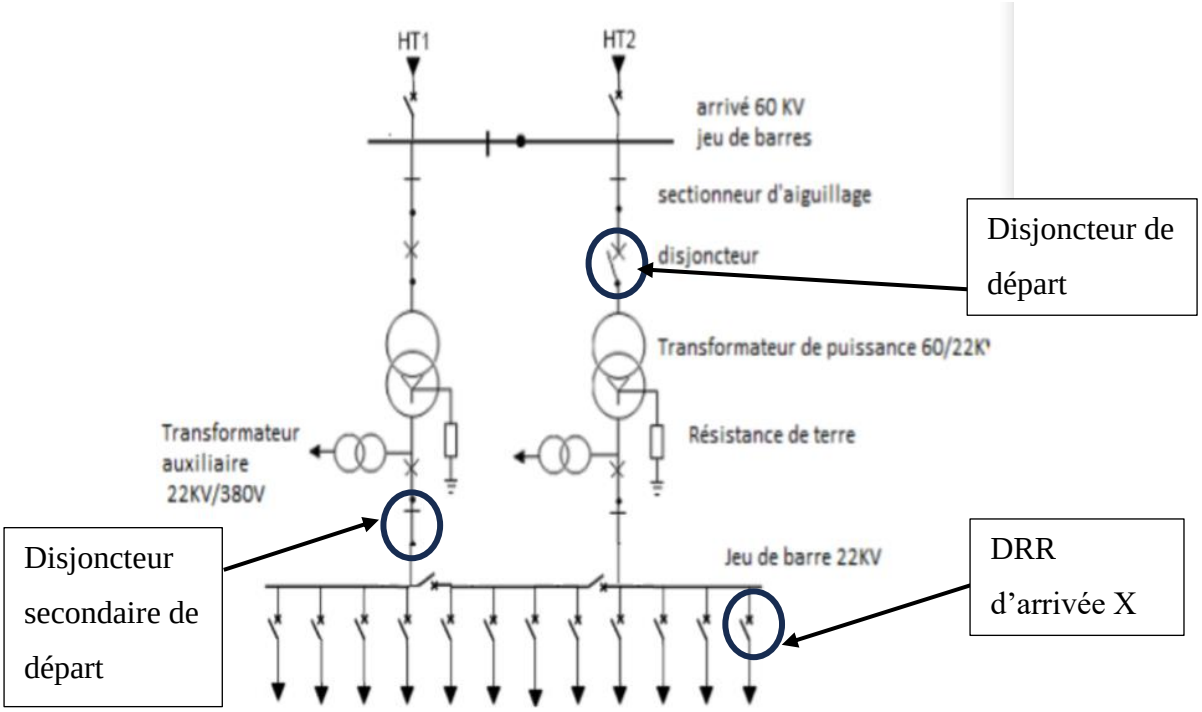

Figure 43 : Schéma unifilaire de poste source

Afin de protéger le poste source avec le minimum de pertes possibles, il est crucial d'identifier précisément le problème et de commander le disjoncteur approprié pour isoler uniquement la source du problème, sans affecter l'alimentation de l'ensemble du réseau de distribution. Cela permet de réduire les pertes et d'assurer une protection ciblée et efficace.

Par exemple, s'il y a un problème sur l'arrivée X et qu'il est nécessaire de couper l'alimentation pour effectuer des travaux de maintenance, il suffit de commander le DRR (disjoncteur réenclencheur réseau) de l'arrivée X. Cela évite de couper l'alimentation sur l'ensemble du réseau, minimisant ainsi les perturbations et les pertes.

De même, si un problème survient au niveau du transformateur, il est important de commander uniquement le disjoncteur de départ et ensuite le disjoncteur secondaire de départ pour couper l'alimentation. Cette approche permet d'isoler le problème sans affecter le reste du réseau.

C'est le principe de la sélectivité : il s'agit de sélectionner et d'agir uniquement sur le disjoncteur directement concerné par le défaut, de manière à protéger le réseau de manière sélective et à éviter des coupures inutiles qui entraîneraient des pertes importantes. La sélectivité permet donc une intervention précise et efficace, limitant les interruptions de service et optimisant la continuité de l'alimentation électrique.

2. Manière de commande :

Dans la protection numérique déjà programmée par le réglage de chaque disjoncteur, on peut prendre l'exemple d'un problème dans le transformateur. Pour couper l'alimentation, on peut se baser sur le courant et le temps.

	Courant MAX	Temps
Disjoncteur 1	600 A	2 s
Disjoncteur 2	600 A	2.5 s
DRR X	360 A	2 s

Tableau 7 : Manière de commande

Dans cet exemple, considérons un système de protection numérique pour un transformateur. Lorsqu'une transformation de courant (TC) envoie un signal à la protection numérique indiquant que le courant atteint 360 A, le système commande le disjoncteur réenclencheur réseau (DRR) X. Cette action est généralement suffisante pour protéger le réseau contre une surcharge modérée ou un court-circuit léger.

Cependant, si le signal indique que le courant atteint 600 A, une surcharge plus importante ou un court-circuit sévère est détecté dans le transformateur. Dans ce cas, le système de protection doit agir de manière plus sélective pour protéger le transformateur tout en minimisant l'impact sur le reste du réseau.

Pour ce faire, la protection numérique commandera d'abord le disjoncteur 1. Ce disjoncteur est conçu pour isoler la partie du réseau directement affectée par le problème, tout en permettant de surveiller la situation de manière plus ciblée. Après un court délai, permettant de vérifier que le disjoncteur 1 a correctement ouvert et que la situation est stable, le système commandera ensuite le disjoncteur 2. Cette séquence permet d'assurer que le transformateur est correctement isolé, tout en évitant des coupures simultanées qui pourraient entraîner des perturbations supplémentaires dans le réseau.

Cette approche sélective garantit que la protection est efficace tout en maintenant la stabilité du réseau autant que possible. Le processus permet non seulement de protéger le transformateur contre des dommages potentiels mais aussi de maintenir une continuité d'alimentation dans les autres parties du réseau en limitant les interruptions.

3. Cycle de commande de disjoncteur DRR :

La protection des systèmes électriques repose en grande partie sur la gestion du courant de défaut, qui peut se manifester sous deux formes principales : le courant de surcharge et le courant de court-circuit.

a) Courant de Surcharge :

Définition : Un courant de surcharge se produit lorsque la charge électrique dépasse les valeurs normales pour une période prolongée. Cela peut être dû à une augmentation temporaire de la demande de puissance ou à un fonctionnement prolongé à des niveaux supérieurs à ceux pour lesquels le système est conçu.

Protection : Pour protéger le réseau contre ce type de défaut, on utilise généralement des disjoncteurs réenclencheurs réseau (DRR). Lorsque le courant atteint un niveau pré-défini, indiquant une surcharge, le DRR intervient pour couper l'alimentation. Cette intervention est essentielle pour éviter des dommages à long terme aux équipements et pour prévenir les risques de surchauffe ou de détérioration des composants du réseau.

b) Courant de Court-Circuit :

Définition : Un court-circuit se produit lorsque les phases du réseau se retrouvent en contact direct, entraînant une augmentation brutale du courant. Ce type de défaut est souvent causé par une défaillance isolante, un contact accidentel entre conducteurs, ou des défaillances dans les équipements.

Protection : Les courts-circuits provoquent une déséquilibration sévère dans le réseau, ce qui peut entraîner des risques importants pour la sécurité des équipements et pour la stabilité du réseau. La protection contre les court-circuits nécessite une réponse rapide et efficace. Les disjoncteurs doivent être capables de détecter l'augmentation rapide du courant et de couper l'alimentation immédiatement pour isoler la section affectée. Cette intervention rapide est cruciale pour éviter des dommages importants, tels que des incendies ou des destructions d'équipements.

c) Gestion et Coordination des Protections :

Dans les deux cas, la gestion efficace de la protection implique une coordination soigneuse des dispositifs de protection. Il est important de configurer les seuils de déclenchement pour que les dispositifs réagissent correctement aux différents types de défauts tout en minimisant les interruptions non nécessaires du service. Les protections doivent être ajustées pour distinguer entre les courants de surcharge et les courants de court-circuit afin d'assurer une intervention appropriée dans chaque situation.

En résumé, la surveillance et la protection basées sur le courant de défaut permettent de maintenir la sécurité et la fiabilité du réseau électrique. En détectant rapidement les surcharges et les courts-circuits, et en prenant des mesures correctives adaptées, on peut éviter des interruptions majeures et protéger les équipements contre les dommages potentiels.

d) Cycle de commande :

La gestion des coupures d'alimentation dans un réseau électrique ne doit pas être immédiate, mais plutôt séquentielle, en suivant un processus de coupure en plusieurs étapes basé sur des cycles de temps programmés. Ce processus permet de s'assurer que le défaut est bien isolé et de minimiser les interruptions non nécessaires pour le reste du réseau. Voici un aperçu détaillé de ce processus :

- **Cycle Rapide :**

Définition : Lorsqu'un défaut est détecté, la première étape consiste à effectuer une coupure rapide. Ce cycle rapide est programmé pour intervenir dans un court laps de temps après la détection du défaut.

Objectif : Cette coupure initiale vise à isoler le défaut de manière précoce tout en permettant de vérifier si le problème persiste. Par exemple, si le défaut est causé par un arbre touchant les

lignes aériennes, il est possible que le problème se résolve de lui-même après quelques secondes. La coupure rapide permet donc de tester cette hypothèse.

- **Cycle Lent :**

Définition : Si le défaut n'est pas résolu après la coupure rapide, la prochaine étape est d'effectuer une coupure lente. Ce cycle est programmé pour intervenir après un délai plus long que le cycle rapide.

Objectif : Le cycle lent est conçu pour offrir un temps supplémentaire afin d'évaluer si le problème est résolu ou non. Cette phase de temporisation permet de confirmer que le défaut n'était pas temporaire et que la coupure initiale n'a pas suffi à résoudre le problème.

- **Intervention Manuelle :**

Définition : Si, après plusieurs cycles de coupures (rapides et lentes), le problème persiste et n'est pas résolu, il est alors nécessaire de procéder à une coupure complète de l'alimentation.

Objectif : Cette coupure complète permet d'isoler complètement la section du réseau concernée afin d'effectuer une intervention manuelle pour résoudre le problème. L'équipe de maintenance devra alors identifier et corriger la cause du défaut avant de rétablir l'alimentation.

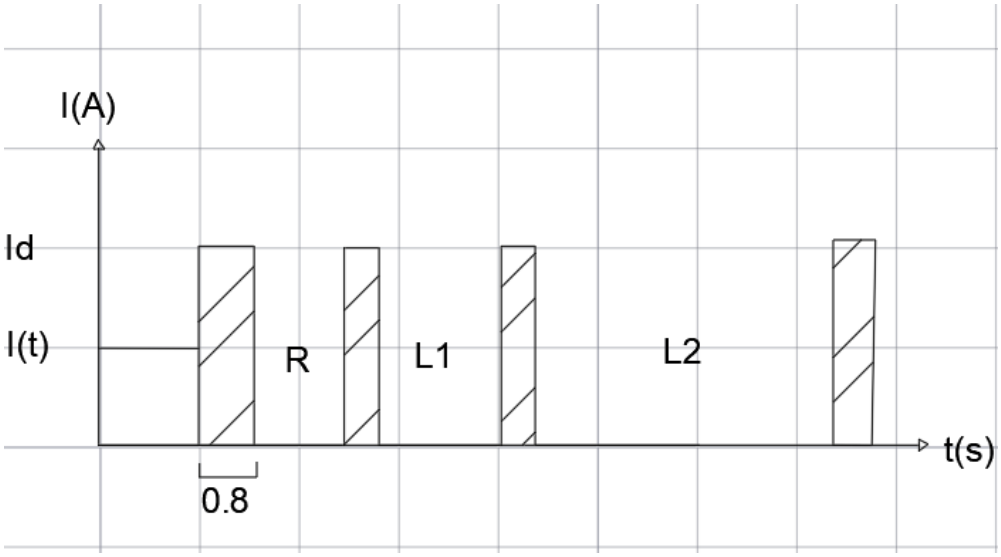

Tableau 8 : Manière de coupure par DRR

- **Légende :**

Id	Courant de défaut
R	Cycle Rapide
L1	Premier Cycle lente
L2	Deuxième cycle lente

Tableau 9 : Légende de graphe

e) Avantages de cette approche :

- Réduction des Perturbations : En suivant un processus séquentiel de coupures, on minimise les interruptions non nécessaires pour les autres parties du réseau, réduisant ainsi les perturbations pour les utilisateurs.
- Sécurité et Fiabilité : Les cycles rapides et lents permettent de vérifier si le défaut est temporaire ou persistant, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité du réseau électrique.
- Efficacité de Maintenance : En permettant une intervention manuelle seulement lorsque nécessaire, cette approche optimise l'efficacité des opérations de maintenance et réduit le temps d'arrêt global.

II. Conception des Schémas unifilaire réduite :

1. Schéma unifilaire non réduite :

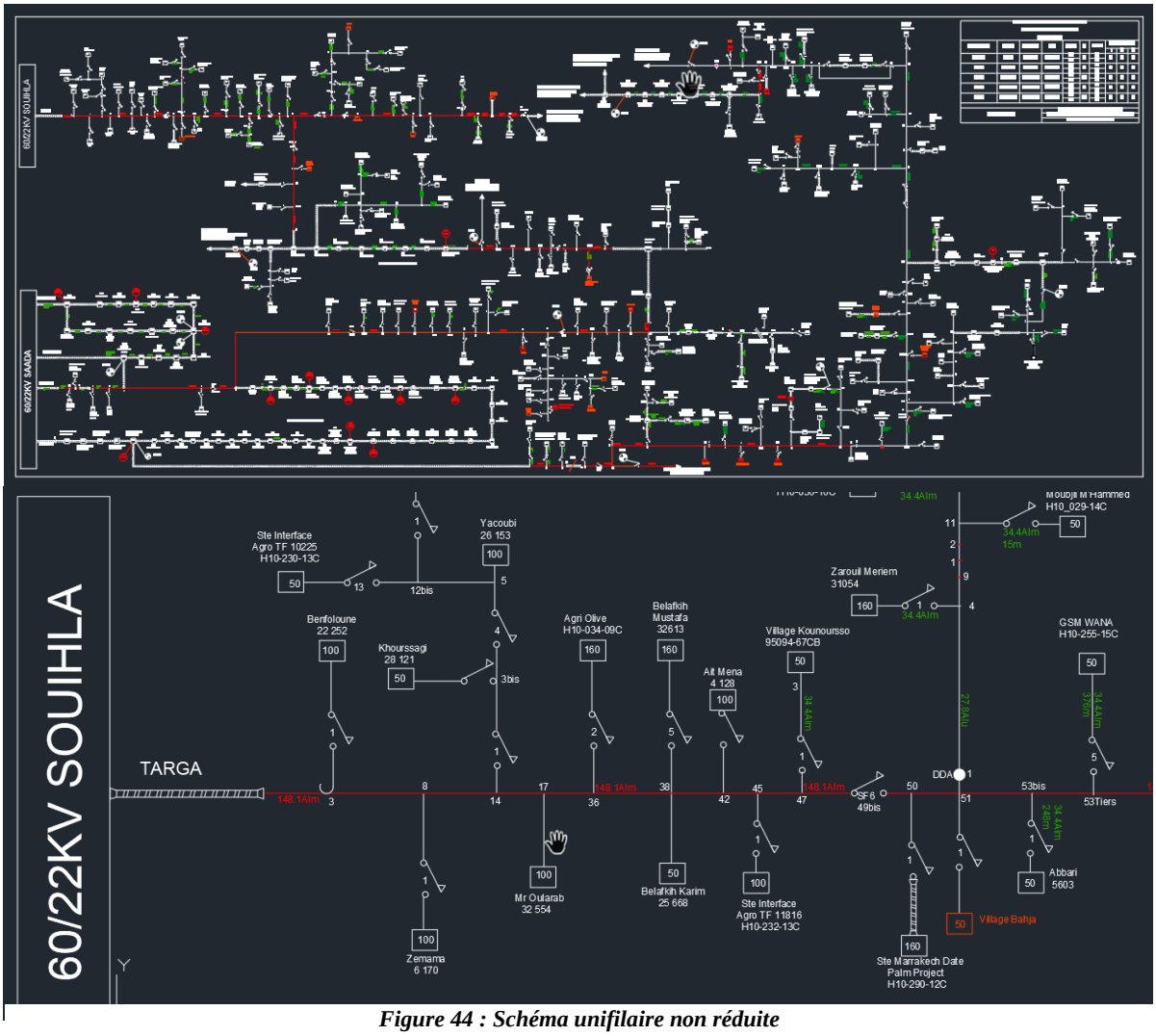

Figure 44 : Schéma unifilaire non réduite

Le concept de cette tâche est de réduire 22 schémas en éliminant tous les détails, sauf les sectionneurs à gaz SF6, les relais DRR, les points de sectionnement, et les postes asservis.

2. Schéma unifilaire réduite :

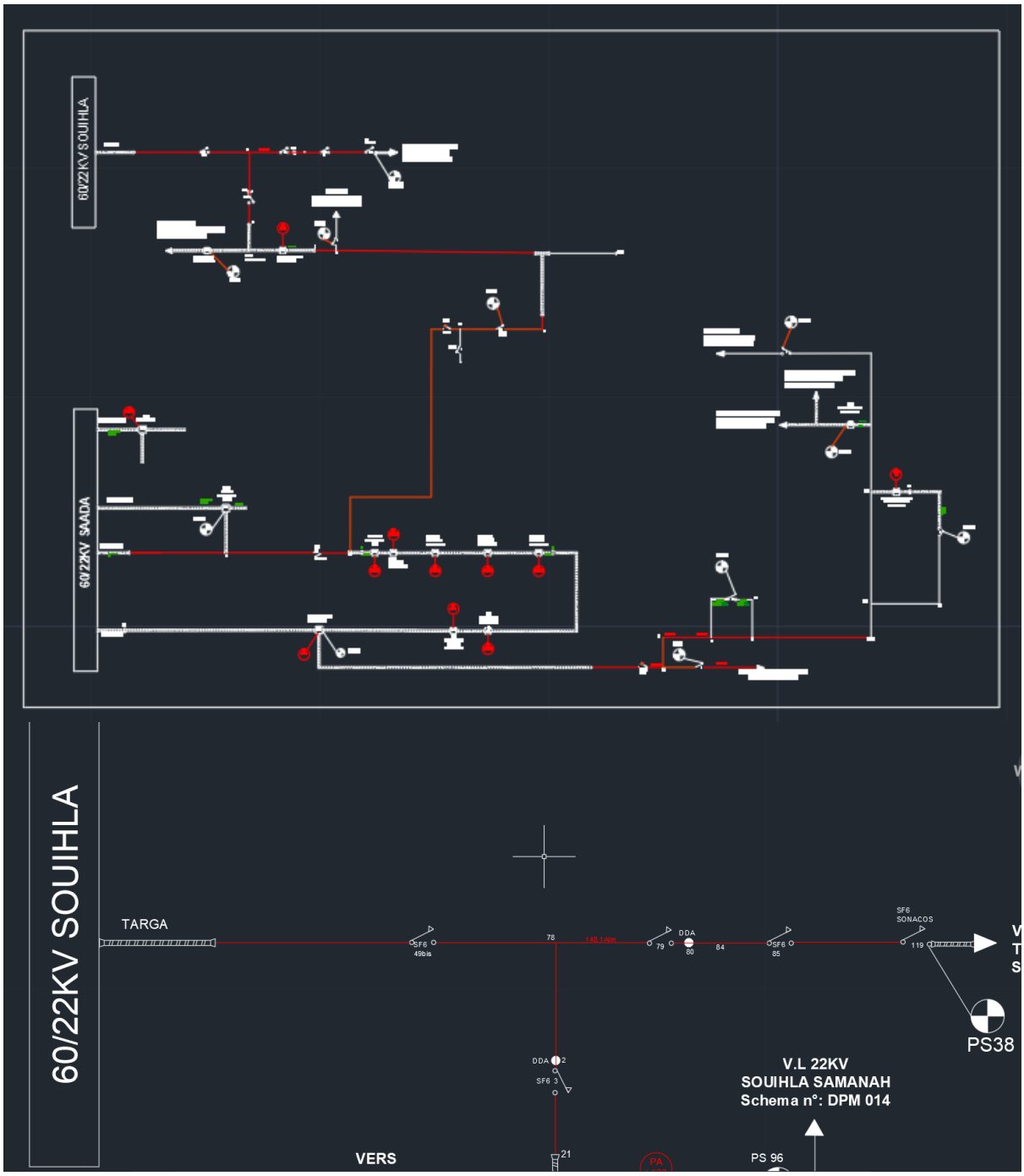

Figure 45 : Schema Reduit

Conclusion générale :

Au terme de ce stage à la Direction Provinciale de Distribution de Marrakech, j'ai pu acquérir une compréhension approfondie des systèmes de protection utilisés dans les installations Haute Tension A (HTA) et Haute Tension B (HTB). Ce rapport a permis de mettre en lumière les différentes facettes des systèmes de protection, depuis la structure organisationnelle de l'ONEE Branche Électrique, jusqu'à la conception des schémas unifilaires réduits.

Le premier chapitre a décrit la structure de l'ONEE Branche Électrique, fournissant un cadre essentiel pour comprendre l'organisation et le fonctionnement du réseau électrique. Le deuxième chapitre a détaillé les généralités sur la distribution électrique et les systèmes de protection adoptés, soulignant leur importance pour la fiabilité et la sécurité du réseau.

Le troisième chapitre s'est concentré sur les technologies et les systèmes de protection, notamment les relais DRR et Behchoz, les sectionneurs, et les technologies de refroidissement des transformateurs. Enfin, le dernier chapitre a traité de la sélectivité des systèmes de protection et de la conception des schémas unifilaires réduits avec AUTOCAD, en mettant en évidence les méthodes pour optimiser la gestion des réseaux électriques.

Grâce à ce stage, j'ai pu non seulement renforcer mes connaissances techniques, mais aussi comprendre l'importance d'une protection efficace et bien structurée pour le bon fonctionnement des réseaux électriques. Les observations et les recommandations formulées dans ce rapport visent à améliorer les pratiques actuelles et à contribuer à une gestion plus sécurisée et efficace des installations HTA et HTB.

En conclusion, ce stage m'a offert une expérience enrichissante et formatrice, et je suis reconnaissant de l'opportunité d'avoir pu contribuer à des projets aussi pertinents au sein de la Direction Provinciale de Distribution de Marrakech.